

柔性下肢外骨骼机器人研究进展及关键技术分析

赵新刚^{1,2}, 谈晓伟^{1,2,3}, 张 弼^{1,2}

(1. 中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室, 辽宁 沈阳 110016;

2. 中国科学院机器人与智能制造创新研究院, 辽宁 沈阳 110169; 3. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘 要: 首先简要描述了下肢外骨骼机器人在康复、工业以及军事等领域的应用需求, 并对刚性与柔性下肢外骨骼系统(RLEEX/SLEEX)的优缺点、研究难点和适用人群进行了分析与对比。然后, 对国内外研究机构在柔性下肢外骨骼机器人方面的研究历程与进展进行详细综述, 重点描述了系统样机的结构与驱动特点、传感器布局方式、控制策略搭建以及助力效能评估等几项研究内容。最后, 围绕柔性结构、意图识别、控制策略及助力评估共四方面关键技术进行了总结, 并对未来发展趋势进行展望。

关键词: 康复机器人; 下肢外骨骼机器人; 动力服; 人体意图识别

中图分类号: TP242

文献标识码: A

文章编号: 1002-0446(2020)-03-0365-20

Development of Soft Lower Extremity Exoskeleton and Its Key Technologies: A Survey

ZHAO Xingang^{1,2}, TAN Xiaowei^{1,2,3}, ZHANG Bi^{1,2}

(1. State Key Laboratory of Robotics, Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China;

2. Institutes for Robotics and Intelligent Manufacturing, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110169, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Firstly, the application requirements of lower extremity exoskeletons in rehabilitation, industry as well as military fields are introduced briefly, and the pros and cons, research problems and applicable population of rigid and soft lower extremity exoskeletons (RLEEX/SLEEX) are analyzed and compared. Subsequently, the research process and progress of SLEEX at home and abroad are illustrated in great detail, especially in mechanisms and actuation, sensors layout, development of control strategies as well as assessment of the assistance performance. Finally, the key technologies related to the SLEEX, including soft structure, human intention recognition, control strategies and assistance assessment, are summarized, and the future research direction is prospected.

Keywords: rehabilitation robot; lower extremity exoskeleton; exosuit; human intention recognition

1 引言 (Introduction)

康复机器人是机器人领域的一大分支, 外骨骼机器人又是康复机器人的一种。外骨骼机器人是近年来人机高度一体化技术的重要组成部分, 主要用于对受伤人员、先/后天残疾人员以及老龄化人群进行康复与助力操作, 促进患者恢复正常人的运动机能, 从而降低社会负担与提升社会发展力。此外, 对于战场士兵以及部队后勤等健康人群, 外骨骼机器人又可化为运动助力型工具, 为其提供运动助力以及承载卸荷功能, 突破士兵力量、速度以及耐久性等方面的身体极限, 提高士兵战场存活能力与任务完成效率。因此, 外骨骼机器人的研究与发展对改善人员健康、加强医疗保障以及提升特殊领域作业人员的作业能力及效率具有重要的意义。

在外骨骼机器人的康复应用领域中, 需求主要来自于 3 类人群: 老年人群、残疾人群以及慢性病患者。联合国秘书处经济和社会事务部人口司的 2019 年世界人口预测报告指出(图 1), 我国目前 60 岁以上人口约有 2 亿多, 占比约 17.3%; 预计到 2035 年, 老年人口将增至约 4.1 亿, 占比约 28.4%^[1]。其中, 许多老人正在面临脑卒中及其他各种疾病的困扰, 而康复治疗是提升老年人生活质量、降低失能调整生命年指数(disability-adjusted life year, DALY)的重要一环。除人口老龄化外, 残疾与慢性病患者的数量也逐年增加。第二次全国残疾人抽样调查表明, 2006 年国内残疾人数已达 8296 万, 其中肢体残疾占比 29.07%, 约 2412 万(图 2), 而脑卒中疾病为肢体残疾患者的主要

基金项目: 国家自然科学基金深圳联合基金(U1813214); 辽宁省博士启动基金(20180540131)。

通信作者: 谈晓伟, tanxiaowei@sia.cn 收稿/录用/修回: 2019-09-04/2019-11-14/2019-11-18

病因^[2]。据《柳叶刀》医学期刊 2019 年报道,由脑卒中引起的 DALY 指数排名从 1990 年第 3 位攀升至 2017 年第 1 位,即脑卒中疾病已成为影响国内人口寿命与生活质量的头号杀手^[3]。目前,国内 40 岁以上患脑卒中居民约为 1200 万,死亡率约为 15.8%^[4],而大量的脑卒中幸存者普遍残留运动功能障碍问题,如非对称步态、踝关节跖背屈能力减弱、膝关节支撑稳定性降低等。此外,针对上述运动机能受损的老年人与脑卒中等患病人群,若不及时给予科学有效的康复训练,可能会导致患者下肢运动功能的永久丧失。

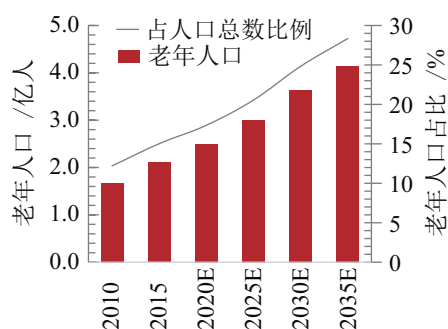


图 1 60 岁以上人口数量

Fig.1 Population over 60 years old

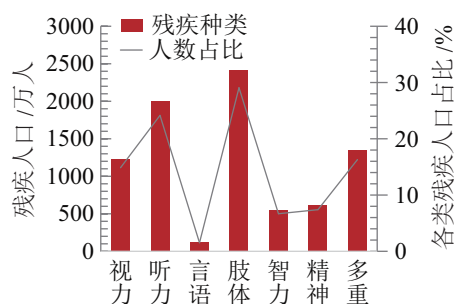


图 2 残疾种类与人数占比

Fig.2 Categories of the disabilities and their proportion

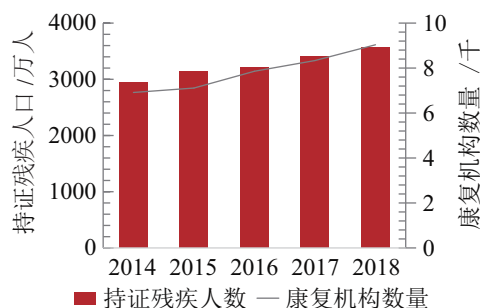


图 3 残疾人与康复机构数量

Fig.3 Quantity of the disabilities and rehabilitation facilities

中国残疾人联合会 2019 年发布的统计报告指出,截至 2018 年底,国内已有残疾人康复机构 9036 个,其中可提供肢体残疾康复服务的机构有 3737 个(图 3)。此外,康复机构在岗人员有 25.0

万人,其中专业技术人员有 17.6 万人^[6]。对比可知,面对上千万具有康复需求的人群,仅由康复机构的康复理疗师提供恢复训练是远远不够的,因为人力成本的提升与人员的缺乏,常常致使许多患者错失最佳康复治疗机会。

下肢外骨骼机器人作为机器人与医工技术结合的产物,能够协助患者进行康复训练,简化传统康复理疗师“一对一”的繁重治疗过程,帮助病患人群重塑中枢神经系统,恢复正常运动机能。除医疗康复领域外,外骨骼机器人还可辅助特殊作业人员,如造船厂工人、空港搬运人员及军队后勤人员等,提升人员作业效率、降低作业致伤概率,因此外骨骼机器人的研究与发展具有非常重要的意义。本文综述的柔性下肢外骨骼机器人是一种新型的下肢外骨骼机器人系统。文中通过分析国内外相关研究成果,对柔性下肢外骨骼机器人进行了系统性的介绍与总结。针对柔性下肢外骨骼机器人在实际应用中涉及到的关键技术进行了详细的分析与讲解,并对今后的研究重点进行了预测与展望。

2 刚/柔性下肢外骨骼机器人介绍 (Introduction of RLEEX and SLEEX)

自 20 世纪 60 年代至今,外骨骼机器人是一项一直都在被讨论的技术。1970 年,美国制造出第一台外骨骼式助力机器人系统 (Hardman); 2000 年,美国国防高级研究计划局 (DARPA) 启动了“增强人体体能外骨骼 (EHPA)”计划,诞生出一批显著的成果,如 Bleex (2004)、ExoHiker (2005)、ExoClimber (2005)、HULC (2009) 以及 XOS2 (2010) 等机器人。此外,其他国家也相继发布了在外骨骼机器人领域的研究成果,如日本“HAL” (2008)、新西兰“REX” (2010)、西班牙“Hank” (2010)、以色列“ReWalk” (2010)、法国“Hercule” (2011)、澳大利亚“OS” (2015) 以及俄罗斯“ExoAtlet” (2016) 等。国内在此方面起步较晚,具有代表性的外骨骼机器人系统有 2004 年中国人民解放军海军航空工程学院的助力机器人,2015 年兵器集团 202 所的单兵助力外骨骼机器人,2016 年中国新兴东方航空装备公司的电动单兵负重外骨骼机器人,以及 2018 年中船重工 707 研究所的外骨骼机器人等。

但上述外骨骼机器人都有一个共同点,即都是由大量刚性连杆结构组成,体积大、重量大、便携性差,主要适用于高位截瘫人群以及长期负重作业人员。而对于仍残留部分运动能力的患者以及老年人群,使用此刚性外骨骼机器人不仅难以取得显著

的辅助效果，还有可能因人机系统运动学/动力学特性的不同而阻碍患者获得正常的下肢运动能力。驱动方面，刚性外骨骼普遍采用电机直驱（即电机驱动、或电机配合减速器驱动）与液压驱动的方式。其中电机直驱具有较大的伺服刚度，易导致人机交互舒适度与安全性较差，且该方式常将电机放置在近驱动端，致使肢体末端具有较大运动惯量；液压驱动常需额外的能量源，因此降低了系统便携性，且流体动力学模型建模精度低、控制难，难以实现人体的量化、有效助力。

由此，许多国家相继将研发重点移至柔性下肢外骨骼机器人，并推出多个研究计划，如 2011 年 9 月美国 DARPA 发布“Warrior Web”研究计划，并已有部分成果，如 SRI（Stanford Research Institute）的“SuperFlex”（2013）以及哈佛大学的“exosuit”（2013）等。此外，2018 年 2 月，欧盟发布“XoSoft”柔性外骨骼机器人研究计划，并预计在 2019 年推出原型样机。

如图 4 与表 1 所示，与传统刚性下肢外骨骼相比，柔性下肢外骨骼机器人拥有众多优点，如重量轻，且可将重量放置到人体腰部以降低肢体末端运动惯量；柔性大，易适应不同人群的解剖学差异以及穿戴者不同运动模态的生理关节变化；助力更自然，可提供与人体肌肉或肌腱平行的拉力，而非刚性下肢外骨骼的关节旋转扭矩；且在社交与心理

层面，柔性下肢外骨骼机器人可穿戴在鞋与衣服内部，更加不易引人注意，从而减轻穿戴者的心理负担。因此，对于协助肢体仍残留部分运动功能的偏瘫患者、行动不便的老年人群，帮助其重获正常的肢体机动能力，柔性下肢外骨骼机器人不仅实际有效，也具有极高的理论研究价值。

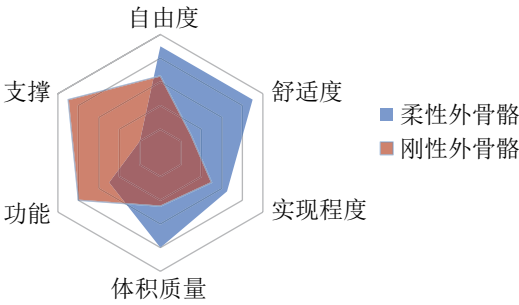


图 4 刚/柔性外骨骼性能对比

Fig.4 Performance comparison of RLEEX and SLEEX

3 柔性下肢外骨骼机器人国外研究现状
(Status of foreign research on SLEEX)

3.1 绳驱动

绳驱动即采用柔性鲍登线驱动方式，通过收缩线距来传递拉力值，具有重量轻、体积小、柔性强等优点。绳驱动式下肢外骨骼机器人中，可将电机及控制器等电子单元放置在人体的最优承力部位，以降低机器人系统对穿戴者运动产生的不利影响。

表 1 刚性与柔性下肢外骨骼系统对比
Tab.1 Comparison of RLEEX and SLEEX

	刚性下肢外骨骼系统	柔性下肢外骨骼系统
优点	1) 可提供较大助力扭矩，并大幅度提升人体承载卸荷能力； 2) 易设计出具有高带宽、高性能的力控制器。	1) 柔性结构，易适应解剖性差异人群与穿戴者的不同运动状态。 2) 柔性驱动，可提供与人体肌肉/肌腱平行助力，更符合人体生物力学；且可将系统重量移至人体腰部，降低肢体末端运动惯量。 3) 系统重量轻，便于携带与穿戴。
缺点	1) 刚性连杆与生理关节间的非对齐问题会产生高达 1.46 N·m 的非期望力矩 ^[5] ； 2) 刚性连杆会增加肢体末端运动惯量，从而增加代谢消耗； 3) 系统庞大，携带与穿戴不方便，且易导致人机系统运动不稳定，一般需手持拐杖。	1) 仅能提供单向助力（绳驱动）； 2) 无法支撑人体自身重量，一般无法对人机系统进行负载卸荷。
适用人群	1) 完全无法行走的截瘫人群； 2) 无法支撑自身大部分体重的患者； 3) 需长期负重运动的部队后勤人员。	1) 偏瘫及残留部分行走能力的患者； 2) 运动机能衰退的老年人群； 3) 单兵、运动员等健康人群。
研究难点	1) 外骨骼关节自对齐与自调整结构设计； 2) 承载卸荷功能的实现以及人机系统的运动稳定性控制； 3) 人机物理接口舒适度与人体助力控制问题。	1) 人体肌肉间协同效应（synergy effect）分析； 2) 基于柔性材料与柔性驱动的高性能控制器设计； 3) 基于人体差异性的助力控制器参数优化。



(a1) 哈佛大学2013年研制的踝关节主动助力系统^[8]



(a2) 哈佛大学2016年研制的踝关节主动助力系统^[10]



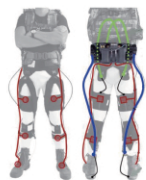
(a3) 哈佛大学2017年研制的踝关节主动助力系统^[12]



(a4) 哈佛大学2014年研制的髌踝多关节主动助力系统^[13]



(a5) 哈佛大学2015年研制的髌踝多关节主动助力系统^[15]



(b1) 哈佛大学2018年研制的髌踝多关节主动助力系统^[17]



(b2) 哈佛大学2015年研制的单侧踝关节主动助力系统^[18]



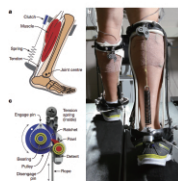
(b3) 哈佛大学2017年研制的单侧踝关节主动助力系统^[19]



(b4) 哈佛大学2018年研制的单侧踝关节主动助力系统^[20]



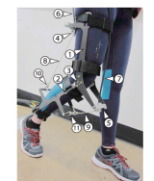
(b5) 哈佛大学2016年研制的髌踝主动助力系统^[22]



(c1) 卡内基·梅隆大学踝关节被动与主动助力系统^[28]



(c2) 卡内基·梅隆大学踝关节被动与主动助力系统^[29]



(c3) 卡内基·梅隆大学多关节助力系统^[31]



(c4) 哥伦比亚大学固定式C-ALEX^[32]



(c5) 哥伦比亚大学移动式C-ALEX^[34]



(d1) 麻省理工学院踝关节助力系统^[35]



(d2) 北亚利桑那大学踝关节助力系统^[37]



(d3) MAXX^[41]



(d4) MyoSwiss^[42]



(d5) Restore Exo-suit^[43]



(e1) 韩国技术研究院踝关节助力系统^[44]



(e2) OXI^[45]



(e3) XoSoft^[46]



(e4) 哈佛大学踝关节气动助力系统^[48]



(e5) 哈佛大学多关节气动助力系统^[49]



(f1) 哈佛大学踝关节气动助力系统^[50]



(f2) Airlegs v1^[52]



(f3) Airlegs v2^[53]



(f4) 密歇根大学踝关节气动助力系统^[25]



(f5) KNEEXO^[53]



(g1) 根特大学踝关节气动助力系统^[54]



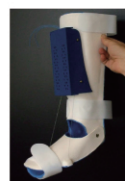
(g2) 北卡罗来纳大学踝关节气动助力系统^[60]



(g3) SuperFlex



(g4) 意大利国家研究委员会踝关节记忆合金驱动助力系统^[67]



(g5) 意大利国家研究委员会踝关节记忆合金驱动助力系统^[68]



图 5 下肢外骨骼机器人系统

Fig.5 Lower extremity exoskeletons

3.1.1 哈佛大学 Wyss 实验室

针对绳驱动式下肢外骨骼机器人, 哈佛大学 Wyss 实验室的 Walsh 团队自 2013 年便开始进行研究, 至今已研究 3 类机器人系统: 双侧髋踝关节助力系统、单侧踝关节助力系统以及双侧髋关节助力系统 (图 5(a1)~图 5(b5)).

1) 双侧髋踝关节助力系统: 2013 年, Wyss 实验室在 DARPA 资助下研发了基于鲍登线的多关节柔性下肢外骨骼原型样机 exosuit (图 5(a1)). 该样机采用柔性织物来代替传统的刚性结构, 且利用了下肢关节协同增强效应, 能在对踝关节进行主动助力的同时, 使髋关节也通过柔性带传力实现被动助力. 该系统总质量为 10.1 kg, 其中腿部质量为 2.0 kg, 续航时间 4 h, 可对髋关节提供相当于人体自然力矩 30% 的屈曲助力, 以及对踝关节提供 18% 的跖屈助力. 在穿戴/助力 (即穿戴上外骨骼机器人并且外骨骼机器人对人提供助力) 与穿戴/未助力 (即穿戴上外骨骼机器人但外骨骼机器人并未对人提供助力) 对比实验中, 该系统可降低穿戴者平均 $6.4\% \pm 3.9\%$ 的代谢值 (metabolic cost), 约为 36 W^[7-9]; 2016 年, Wyss 实验室针对此系统提出新的控制策略, 以实现在踝关节运动的正负功率时期进行独立的助力控制, 从而将负功率吸收至柔性系统中, 用于踝关节蹬离期助力. 此外, exosuit 系统的足部缠绕式的锚点固定方式被更改为将鲍登线锚点固定在登山靴后部 (图 5(a2)). 经验证, 该系统可帮助穿戴者降低 11%~15% 的代谢值^[10-11]; 2017 年该团队分析了助力幅值与代谢值的关系, 发现当助力幅值超过一定界限后, 净代谢率会随着助力幅值的增长反而降低. 实验中保持踝关节助力峰值

在自然力矩的 10%~38% 范围内变化 (约为 18.7%~75.0% 体重值), 与穿戴/未助力情况相比可最大降低 $22.83\% \pm 3.17\%$ 的代谢值, 是当时代谢值降幅最大的柔性下肢外骨骼系统 (图 5(a3))^[12].

此外, Wyss 实验室也研究了可对髋关节进行主动助力的下肢外骨骼系统. 2014 年, 该团队展示了可同时为髋关节伸展、髋关节屈曲以及踝关节跖屈进行主动助力的下肢外骨骼系统 (图 5(a4)). 该系统采用内层位置控制器 (带宽 20 Hz) 与外层导纳控制器 (带宽 3 Hz) 相结合的控制架构, 实现对髋关节 3.47 J 以及踝关节 4.33 J 的能量传递, 分别相当于髋、踝关节运动所需能量的 14.3% 与 9.6%^[13]; 2015 年, 该团队将髋关节屈曲助力改为被动方式 (图 5(a5)), 系统的含电池质量为 6.5 kg, 单侧配备有 2 个拉力传感器, 并在足、小腿与大腿处分别安装陀螺仪对步态信息进行识别. 该系统可为髋关节伸展提供 150 N 的助力, 约为人体自然力矩的 19%; 可为髋关节屈曲与踝关节跖屈提供共 300 N 的助力, 约为人体自然力矩的 21%. 经验证, 在穿戴/助力与穿戴/未助力的情况下, 该系统可分别给穿戴者髋、踝关节提供 1.67 J 与 3.02 J 的能量, 协助穿戴者降低 10.2% 的代谢值^[14-15]; 2017 年, 该团队对髋关节伸展助力以及髋、踝多关节助力 2 种策略进行对比分析, 在 23.8 kg 负重下进行对比实验, 对肌肉活跃度进行测量验证, 发现当单独对髋关节进行助力时可降低代谢值 4.6%, 约为 $0.21 \text{ W/kg} \pm 0.04 \text{ W/kg}$; 而髋、踝多关节助力可降低代谢值 14.6%, 约为 $0.67 \text{ W/kg} \pm 0.09 \text{ W/kg}$ ^[16]; 2018 年, Wyss 实验室将该系统改进为移动版 (图 5(b1)). 移动版的含电源总质量为 9.0 kg, 可为髋

关节伸展提供 250 N 峰值助力, 为踝关节跖屈与髌关节屈曲共提供 350 N 峰值助力. 控制方面, 该团队提出自适应助力控制策略, 在期望助力值为 300 N 的崎岖路面测试环境下, 力跟踪误差可由之前的 90 N 降至 76.6 N, 穿戴者代谢值可平均降低 12.12%, 约为 0.59 W/kg^[17].

2) 单侧踝关节助力系统: 除正常人群使用的双侧助力下肢外骨骼外, Wyss 实验室也研究了可应用于偏瘫患者的单侧助力系统. 2015 年, 该团队展示一款定位于步态行走能力欠缺人群的助力下肢外骨骼系统 (图 5(b2)), 可实现踝关节跖背屈 250 N 的主动助力, 以及髌关节屈曲的被动助力. 此外, 该系统的驱动、控制以及能源部分全部被放置在移动车上, 以实现患者穿戴质量仅为 0.3 kg. 最终使用基于位置迭代策略的力控制器与轨迹生成器对患者进行助力实验, 可使穿戴者踝关节蹬离期推力、步态时间以及站立时间的对称指数分别提高 7.15%、6.26% 以及 3.52%^[18]; 2017 年, Wyss 实验室将该单侧柔性下肢外骨骼系统改进为移动版本, 并去除了髌关节的被动助力 (图 5(b3)). 移动版系统单侧部署 1 个拉力传感器与 1 个陀螺仪, 并将足部鲍登线锚点放置在特制鞋垫上. 通过前期人为调节助力参数, 对实验对象在跑步机与地面行走环境下进行了对比实验, 该系统可帮助患者患侧踝关节摆动相背屈角度提升 $5.33^{\circ} \pm 0.91^{\circ}$, 患侧蹬离期推力提升 $11\% \pm 3\%$, 行走不对称性降低 $20\% \pm 4\%$, 能量消耗降低 $10\% \pm 3\%$ 等^[19]; 2018 年, 该团队对上述系统硬件以及步态识别算法等方面进行了优化, 以使系统更加适应于偏瘫人群 (图 5(b4)). 优化后系统总质量为 3.8 kg, 且踝关节跖屈助力功耗从 $15.63 \text{ W} \pm 3.35 \text{ W}$ 降至 $7.93 \text{ W} \pm 3.06 \text{ W}$, 持续助力时间也延长至 90 min. 与之前系统相比, 该系统可以更高效地提升患者患侧离地净高与足部蹬离期推力参数的对称性^[20-21].

3) 双侧髌关节助力系统: 从 2016 年起, Wyss 实验室对仅可为髌关节提供伸展助力的柔性外骨骼系统也进行了研究, 并提出基于惯性传感器的迭代学习控制算法 (图 5(b5)). 经验证, 当期望助力时刻为 23% 步态周期、助力峰值为 200 N 时, 该控制器可实现助力时间 $22.7\% \pm 0.63\%$ 、助力峰值 $198.2 \text{ N} \pm 1.6 \text{ N}$ 的跟踪性能. 与穿戴/未助力情况相比, 该系统可降低穿戴者 5.7%~8.5% 的代谢值^[22]; 2017 年, Wyss 实验室针对该系统提出可切换导纳—位置控制方法 (switching admittance-position control), 并通过在导纳控制器中引入前馈

模型对穿戴者的运动学差异性进行补偿. 经验证, 该控制器带宽从之前的 8.3 Hz 上升至 19.6 Hz, 助力峰值平均跟踪误差也从 16.1 N 下降至 2.0 N^[23]; 2018 年, 该团队将与人类相关的因素引入到控制器中 (human-in-the-loop), 并通过贝叶斯优化方法, 使得该系统可对不同穿戴者的助力与控制参数进行在线调整. 相比卡内基·梅隆大学 64 min^[24] 与密歇根大学 47.8 min^[25] 的优化时间, 该优化算法可在经过约 $21.4 \text{ min} \pm 1.0 \text{ min}$ 后找到控制器最优参数, 且与未穿戴外骨骼机器人情况相比, 可使穿戴者的代谢值降低 $17.4\% \pm 3.2\%$, 助力性能约高于其他柔性下肢外骨骼系统 60%^[26-27].

3.1.2 卡内基·梅隆大学生物力学实验室

2015 年, 卡内基·梅隆大学生物力学实验室 (Biomechanics Lab) 的 Collins 团队将柔性传动的概念应用到踝关节被动助力外骨骼中 (图 5(c1)), 采用被动弹簧将步态行走过程中的部分重力势能转换为弹性势能储存, 并在合适的步态相位进行释放, 经验证可降低穿戴者 $7.2\% \pm 2.6\%$ 的运动代谢值^[28]; 同年, 该团队展示了一种主动式踝关节助力外骨骼 (图 5(c2)), 系统穿戴部分的质量为 0.826 kg, 并配有拉力与足底压力传感器等. 控制方面, 该团队通过在力控制器中引入比例控制、阻尼注入以及迭代学习控制算法, 实现力控制器带宽为 16 Hz~21 Hz, 且在 120 N·m 期望峰值力矩下的均方跟踪误差仅为 2 N·m^[29-30]; 2017 年, Collins 团队同样将与人类相关的因素引入到助力控制器中, 采用 CMA-ES (covariance matrix adaptation evolution strategy) 算法对助力轨迹的上升时间、下降时间、峰值时间以及助力幅值共 4 个参数进行迭代更新. 在经过约 64 min 迭代更新后, 该系统可使穿戴者的代谢值降低约 $24.2\% \pm 7.4\%$ ^[24]; 同年, 该团队展示了可同时为膝踝关节进行助力的下肢外骨骼系统 (图 5(c3)). 该系统采用 4 块结构件的四点接触式结构设计方式, 穿戴质量为 0.76 kg, 膝关节屈曲范围为 0~120°. 控制方面, 同样采用比例控制、阻尼注入与迭代学习控制算法, 使得控制器系统带宽为 45 Hz、穿戴者与外骨骼系统耦合带宽为 23 Hz. 在力矩跟踪实验验证中, 在期望力矩为 62.2 N·m 时的均方跟踪误差仅为 0.8 N·m^[31].

3.1.3 哥伦比亚大学 Roar 实验室

2015 年, 哥伦比亚大学 Roar 实验室的 Agrawal 团队研制了具备柔性传动功能的下肢外骨骼系统 C-ALEX (Cable-driven Active Leg EXoskeleton). C-ALEX 采用模块化结构设计, 通过将刚性结构件

分别固定在大、小腿处而非旋转关节处, 来应对刚性外骨骼中的人体旋转轴对齐问题 (图 5(c4)). 该系统总质量为 4.3 kg, 其中大、小腿处分别为 1.0 kg 与 0.6 kg; 传感方面共部署 1 个拉力传感器与 2 个惯性传感器; 驱动方面采用鲍登线柔性驱动方式, 可对髌、膝关节的屈伸运动提供助力; 控制方面, 该团队使用基于力域控制的步态助力算法对穿戴者足部轨迹进行控制^[32]; 2018 年, 该团队首次验证 C-ALEX 不仅可提供助力, 还可对人体下肢步态进行重塑. 实验设定穿戴者期望离地净高值为上升 30%, 当实验对象经过 3 个阶段训练实验后, 其离地净高值可分别上升 22%、29% 与 31%. 此外, 当实验对象卸载 C-ALEX 系统后, 仍可保持约 11% 的离地净高值上升比^[33].

2018 年, 该团队将固定式 C-ALEX 改装成移动版本 (图 5(c5)), 并配备 4 个拉力传感器与 3 个惯性传感器, 以对穿戴者关节角度进行测量. 此外, 移动版 C-ALEX 将控制器、驱动器、电机以及电源等放置在移动车上来提升便携性. 通过对移动式与固定式系统进行性能对比, 得出 2 个系统的髌关节力矩跟踪误差分别为 $1.52 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.61 \text{ N}\cdot\text{m}$ 与 $1.36 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.48 \text{ N}\cdot\text{m}$, 膝关节力矩跟踪误差分别为 $0.87 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.34 \text{ N}\cdot\text{m}$ 与 $0.80 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.31 \text{ N}\cdot\text{m}$, 归一化后的离地净高值分别上升 1.054 ± 0.136 与 1.073 ± 0.088 , 验证了移动式与固定式 C-ALEX 具有相似的控制性能^[34].

3.1.4 麻省理工学院媒体实验室

美国麻省理工学院媒体实验室 (Media Lab) 的 Herr 团队在 2014 年展示了一款踝关节助力外骨骼 (图 5(d1)). 系统总质量为 3.85 kg, 采用曲柄型执行器, 将玻璃纤维杆与小腿上的装置进行固定, 并通过拉动绳线给踝关节提供平均 $27 \text{ W} \pm 1 \text{ W}$ 、峰值 180 W 功率的跖屈助力. 经验证, 相比未穿戴情况, 穿戴者可在 20 min 行走过程中降低代谢值 6%~11%^[35]; 2016 年, 该团队对未穿戴外骨骼、穿戴/未助力、穿戴/助力 3 种情况进行对比分析, 利用 Vicon、呼吸测量仪以及压力跑台对穿戴者的代谢、运动学及动力学数据进行估计, 证明穿戴此设备可在不影响人体运动参数的前提下为髌、膝、踝关节提供 $0.034 \text{ W/kg} \pm 0.009 \text{ W/kg}$ 、 $0.042 \text{ W/kg} \pm 0.015 \text{ W/kg}$ 以及 $0.033 \text{ W/kg} \pm 0.006 \text{ W/kg}$ 助力, 共可降低穿戴者 $11\% \pm 4\%$ 的代谢值^[36].

3.1.5 北亚利桑那大学生物力学实验室

北亚利桑那大学生物力学实验室 (Biomechanics Lab) 的 Lerner 团队在 2018 年展示了一种基

于绳驱动的踝关节跖屈助力外骨骼系统, 主要用于因脑麻痹而导致的步态受损人群 (图 5(d2)). 系统总质量为 1.996 kg, 其中腿部分布 0.749 kg, 踝关节处配有扭矩传感器与 FSR (force-sensitive resistor) 足底压力传感器; 控制方面, 该系统可为踝关节提供 $12 \text{ N}\cdot\text{m}$ 峰值助力, 且均方跟踪误差为 $1.09 \text{ N}\cdot\text{m}$; 在踝关节助力方面, 通过规划使助力轨迹在时间上与自然力矩同步、在幅值上与自然力矩成正比. 经验证, 相对未穿戴该设备时的情况, 穿戴者的踝关节会有 45% 的正功率提升及 16% 代谢值降低^[37]; 同年, 该团队将系统含电源质量降至 1.85 kg, 续航时间升至 30 min. 经验证, 通过在穿戴者站立相中期与末期提供踝关节跖屈助力, 可降低穿戴者代谢值约 $19\% \pm 5\%$ (行走 130 min)^[38]; 2019 年, 该团队对控制策略进行改进, 提出了基于关节力矩的比例控制器, 将踝关节瞬时力矩作为助力函数变量, 实现助力值的在线规划. 经验证, 相对穿戴/未助力情况, 使用此算法, 可使穿戴者降低代谢值 17%~27%^[39].

3.1.6 苏黎世联邦理工学院感知-运动系统实验室

瑞士苏黎世联邦理工学院感知-运动系统实验室 (Sensory-Motor Systems Lab) 的 Riener 团队 2015 年展示了一款全柔性的下肢外骨骼机器人 MAXX (Mobility Assisting teXtile eXoskeleton). 它采用基于人体关节协同增强效应的设计方式, 由 1 个线性执行器同时驱动髌、膝、踝 3 个关节 (图 5(d3)). 此外, 它通过主动伸展助力以及被动储能元件对下肢臀大肌、四头肌以及小腿三头肌提供助力, 以实现穿戴者自身重量的支撑^[40-41]; 2017 年, 该团队发布了新版下肢外骨骼机器人 “MyoSwiss” (图 5(d4)). MyoSwiss 的质量为 4.09 kg, 含电源总质量为 4.56 kg, 续航时间 4 h, 可通过关节间的协同增强效应为髌、膝关节提供连续助力. 传感方面, 系统共配有 2 个拉力传感器与 3 个惯性传感器, 且可实现 435 N 的最大连续助力值, 以及 3.5 Hz 的位置控制器带宽. 在坐起运动的实验验证中, 该系统可为穿戴者提供约 26% 的膝关节力矩, 相当于 0.4 W/kg ^[42], 目前, MyoSwiss 柔性下肢外骨骼机器人系统已被 MyoSwiss 公司商业化拥有.

3.1.7 其他

以色列 ReWalk Robotics 公司在 2016 年与哈佛大学 Wyss 实验室建立了 5 年的柔性下肢外骨骼机器人研究合作关系, 并在 2017 年 1 月展示了一款柔性下肢外骨骼机器人样机 “Restore Exo-Suit” (图 5(d5)), 预计在 2018~2019 年间会在美国当地对该

系统进行测试^[43], 其具体性能指标与哈佛大学单侧踝关节助力系统 2018 年版相近 (图 5(b4))。

韩国技术研究院仿生机器人实验室 (Biorobotics Lab) 的 Kim 团队 2017 年展示了一款可实现踝关节跖屈运动助力的外骨骼系统 (图 5(e1))。该系统配有足底压力传感器, 且利用模糊逻辑对步态信息进行检测。此外, 该团队通过测量穿戴者的机电信息来比较刚性与柔性外骨骼系统的助力性能, 得出穿戴刚性外骨骼时的腓肠肌肌肉活跃度增加至 150%, 而穿戴柔性外骨骼时却降低了 3.4%^[44]。

澳大利亚国防科学技术部在 2015 年研制了一款被动式柔性下肢外骨骼机器人 OX (operation exoskeleton) (图 5(e2))。该系统质量为 3 kg, 无需电池, 且配有 2 条简易的鲍登线, 利用鲍登线的抗弯特性将人体 66% 的负重卸载至地面, 但缺点是在人抬脚过程中, OX 会产生纵向运动阻力^[45]。

欧盟在 2018 年制订了柔性仿生外骨骼“XoSoft”研究计划, 并在同年 10 月研制出一款样机 (图 5(e3))。该样机具有模块化关节特点, 可通过选择性地穿戴髋、膝、踝关节部件, 实现关节的选择性绳驱助力。传感方面, 该系统配有柔性拉压力传感器、FSR 足底压力传感器以及惯性传感器等^[46]; 2019 年, 该系统详细信息被公布, 如电子部分质量为 2 kg, 织物部分质量为 0.68 kg。助力方面, 该系统可为穿戴者髋、膝关节分别提供相对自然功率 $10.9\% \pm 2.2\%$ 与 $9.3\% \pm 3.5\%$ 的助力, 最终可降低穿戴者 10%~20% 的能量消耗^[47]。

3.2 气动肌肉

气动肌肉是气动驱动方式的一种, 具有高功率密度、轻质以及本质柔顺的特点, 但其驱动过程的高度非线性导致很难实现较高的控制精度, 此外因为其本质柔顺的特点, 也难以实现较高的控制器带宽。但随着近几年控制技术的发展, 很多研究机构逐渐开始将气动肌肉作为下肢外骨骼机器人系统的驱动方式开展相关研究。

哈佛大学 Wyss 实验室的 Walsh 团队在 2012 年便提出了气动下肢外骨骼系统原理样机 (图 5(e4))。Walsh 团队设计了驱动效率可达 65%~75% 的柔性气动执行器, 并将其作为下肢外骨骼系统的驱动单元。该系统质量为 1.06 kg, 可对踝关节提供跖背屈助力^[48]; 2013 年, 该团队将柔性气动执行器分别应用到下肢外骨骼系统的髋、膝、踝关节中, 用来增强穿戴者的双侧肌肉机能 (图 5(e5))。该系统质量为 3.5 kg, 含气源总质量为 7.1 kg, 气动执行器从内部无气压上升至 235 N 输出力的耗时为 0.316 s,

输出力从 235 N 下降至 26 N 的耗时为 0.098 s。在步态行走对比实验中, 穿戴/未助力与穿戴/助力时的人体耗能分别为 430.6 W 与 386.7 W^[49]。

哈佛大学在 2011~2014 年研究了一款气动踝关节外骨骼系统, 该系统由 3 根气动肌肉组成, 可通过选择性地激活气动肌肉, 对穿戴者踝关节的背屈、内翻以及外翻运动提供助力 (图 5(f1))。运动范围方面, 该系统以放松状态为零点的最大背屈角度为 12° , 以跖屈状态为零点的最大背屈角度为 20° 。传感与控制方面, 该系统含电源质量为 0.95 kg, 并配备有惯性、足底压力以及关节角测量等多类传感器, 以实现基于 PWM (脉宽调制) 的反馈控制器搭建。经验证, 该系统可使踝关节稳定跟踪期望背屈角度^[50]; 2014 年, 哈佛大学联合卡内基·梅隆大学、南加利福尼亚大学、麻省理工学院以及 BioSensics 公司对该系统进行了改进, 采用 4 根气动肌肉对踝关节跖、背屈以及内、外翻运动提供助力。在运动范围方面, 以放松状态为零点的最大背屈角度为 14° 、最大跖屈角度为 13° 。此外, 该团队使用基于线性时不变模型的控制方法来替代之前的比例控制, 并通过对正弦轨迹、行走步态以及方波轨迹 3 类轨迹的跟踪实验, 验证了控制器具有较好的轨迹跟踪效果^[51]。

2014 年, 亚利桑那州立大学人机一体化实验室 (Human Machine Integration Lab) 在 DARPA 资助下研制了两款气动下肢外骨骼机器人: Airlegs v1 (图 5(f2)) 与 Airlegs v2 (图 5(f3))。其中 Airlegs v1 质量为 6.3 kg, 主要用于在穿戴者跑步时的髋关节摆动相以及踝关节预摆动相提供助力, 而识别跑步与走路的方法是测量穿戴者躯干与地面的夹角。穿戴/助力与穿戴/未助力情况下的对比实验证明, 该系统可让穿戴者在 6 mile/h 奔跑速度下使代谢值从 31.6 ml/min/kg (每千克体重每分钟消耗的氧气量/代谢量) 下降至 29.1 ml/min/kg, 在 8 mile/h 奔跑速度下使代谢值从 40.8 ml/min/kg 下降至 36.6 ml/min/kg; Airlegs v2 是 Airlegs v1 的简化版本, 仅需一人便可完成穿卸。Airlegs v2 系统质量为 5.26 kg, 同样使用 2 根气动肌肉, 但只对髋关节进行助力。经验证, Airlegs v2 可实现与 Airleg v1 相似幅度的代谢值降低量^[52]。

密歇根大学 RAM 实验室 (Robotics and Motion Laboratory) 的 Koller 团队在 2005~2017 年期间对一款气动外骨骼机器人进行了研究 (图 5(f4))。该系统质量为 2.02 kg, 可对双侧踝关节提供跖屈助力。此外, Koller 团队将与人的因素引入到控

制器中, 以进行控制策略的迭代优化, 使系统可通过测量穿戴者呼吸气体对跖屈助力时间进行在线调整. 优化算法平均耗时 $47.8 \text{ min} \pm 12.4 \text{ min}$, 可使穿戴者的代谢值最大降低 $0.80 \text{ W/kg} \pm 0.18 \text{ W/kg}$, 相当于 $19.6\% \pm 3.2\%$ 的代谢值降低率^[25].

布鲁塞尔自由大学 LeFeber 团队在 2008~2014 年期间研究了一种由褶皱气动人造肌肉构建的下肢外骨骼机器人“KNEXO”(图 5(f5)). 该系统总质量为 4.5 kg , 且不同于前人的研究, 该团队使用气动肌肉对外骨骼系统进行力矩控制. 经验证, 当期信号分别为幅值 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、频率 6 Hz 的正弦信号, 幅值 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、频率 9 Hz 的正弦信号, 以及幅值 $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、频率 20 Hz 的正弦信号时, 跟踪效果可分别达到期望值的 70% 、 90% 以及 70% ; 当在零力矩控制模式下让穿戴者以 0.7 m/s 速度行走时, 可实现小于 $2 \text{ N}\cdot\text{m}$ 幅值的跟随力矩^[53].

根特大学 de Clercq 团队在 2011~2018 年期间对基于气动肌肉的助力外骨骼系统进行了研究(图 5(g1)). 该系统单侧质量为 0.76 kg , 并配有足底开关, 可在踝关节蹬离期提供跖屈助力. 经验证, 仅通过调节踝关节的跖屈助力时刻, 相对未穿戴该设备时的情况, 穿戴者的代谢可降低 $0.18 \text{ W/kg} \pm 0.06 \text{ W/kg}$, 约为 $6\% \pm 2\%$ ^[54]; 2016 年, 该团队使用此系统对老年人进行 4 min 的踝关节跖屈助力测试, 助力时刻为 $49\% \pm 1\%$ 步态周期, 结束时刻为预摆动相, 在每个步态周期对每侧肢体提供 $0.11 \text{ W/kg} \pm 0.2 \text{ W/kg}$ 的助力, 与穿戴/未助力情况相比, 该系统可使穿戴者的代谢消耗降低 12% ; 与未穿戴该设备时的情况相比, 可使代谢消耗降低 4% ^[55]; 2017~2018 年, 该团队对助力参数与代谢消耗降低量之间的关系进行了探索, 分别尝试了不同助力起始时刻与不同助力功率共 10 种助力情况, 得出在 42% 步态周期时刻提供助力且助力功率为 0.4 W/kg 时代谢消耗的降幅最大, 相对穿戴/未助力与未穿戴情况分别降低了 21% 与 12% , 验证了下肢外骨骼系统助力参数优化的重要性^[56-57]; 除助力参数优化外, 2018 年, 该团队对单侧与双侧外骨骼系统助力的区别与效果进行分析, 通过对单侧穿戴时助力 $0.136 \text{ W/kg} \pm 0.008 \text{ W/kg}$ 、双侧穿戴时总助力值 $0.133 \text{ W/kg} \pm 0.006 \text{ W/kg}$ 以及双侧穿戴时总助力值是单侧情况的 2 倍共 3 种情况进行对比, 得到相对穿戴/未助力情况, 穿戴该设备后的代谢消耗分别降低了 7% 、 11% 以及 15% ^[58-59].

北卡罗来纳大学 PoWeR 实验室 (Physiology of Wearable Robotics Lab) Sawicki 团队 2015 年展示了

一款气动助力外骨骼系统, 可为穿戴者提供踝关节跖屈助力(图 5(g2)). 该系统总质量为 0.53 kg , 以比目鱼肌处的肌电数据以及足底压力数据作为函数变量来规划助力值与助力时间. 经验证, 相对穿戴/未助力情况, 穿戴后的患者患侧踝关节跖屈力矩增加 16% , 蹬离期比目鱼肌肌肉活跃度降低 35% , 代谢消耗最低为 $2.67 \text{ W/kg} \pm 0.47 \text{ W/kg}$, 其中未穿戴该设备情况下代谢消耗为 $2.52 \text{ W/kg} \pm 0.46 \text{ W/kg}$, 穿戴/未助力情况下为 $2.97 \text{ W/kg} \pm 0.6 \text{ W/kg}$, 验证了使用 EMG (肌电信号) 与足底压力来构建下肢外骨骼助力策略的有效性^[60].

3.3 其他

在柔性下肢外骨骼系统的驱动方式方面, 除主流的绳驱动与气动肌肉外, 还使用传统的电机直驱方式、功能性电刺激驱动方式^[61-66]、新型智能材料驱动方式, 例如形状记忆合金^[67-69]、磁/电流变液体^[65, 70-71]等.

电机直驱的柔性下肢外骨骼系统多采用柔性穿戴材料提升舒适度, 如 SRI International 公司在 DARPA “Warrior Web” 计划资助下, 在 2013 年公布的 SupeFlex Exosuit 柔性下肢外骨骼机器人(图 5(g3)). 该系统质量为 4.8 kg , 并配有惯性传感器. 通过在踝关节处放置一个质量为 0.45 kg 、可承载 113 kg 的直线电机, 为双侧踝关节运动提供助力.

智能材料驱动的下肢外骨骼系统方面, 意大利国家研究委员会的 Viscuso 团队在 2010~2013 年开展了研究工作, 提出一种基于形状记忆合金驱动的踝关节背屈助力外骨骼系统, 以防止患者行走过程中足下垂症状的发生(图 5(g1)). 该系统由 2 根 NiTi 记忆合金构成双旋转执行器. 此外, Viscuso 团队使用胫骨前肌的肌电信号作为助力规划函数变量, 以对助力值进行在线调整, 可实现 36° 的背屈行程以及 $1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的助力^[67]; 2012~2013 年, 该团队展示了新款的踝关节背屈助力外骨骼(图 5(g5)), 将之前的旋转驱动改为直线驱动, 且同样使用肌电信号作为控制信号源, 以实现助力效果^[68-69].

4 柔性下肢外骨骼机器人国内研究现状 (Status of domestic research on SLEEX)

国内从 2000 年开始, 才有一些研究机构对刚性下肢外骨骼机器人系统进行研究, 并已有少许成果, 如浙江大学杨灿军团队的气动刚性下肢外骨骼(2006)^[72]、中国科学院合肥智能机械研究所的电机直驱刚性下肢外骨骼(2007)^[73]、西北机电工程研究所的液压驱动刚性下肢外骨骼(2015)以及电子科技大学程洪团队的电机直驱刚性下肢外骨骼

(2014)^[74]等。但相比于国外哈佛大学、麻省理工学院以及卡内基·梅隆大学等机构,国内在柔性下肢外骨骼机器人方面的研究工作与研究成果鲜见报道,尤其是采用柔性材料构建的下肢外骨骼系统。以下将主要对采用柔性驱动方式的下肢外骨骼机器人系统进行综述性的介绍与分析。

4.1 绳驱动

哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室高永生团队 2017~2018 年研究了一款基于绳-滑轮机构的欠驱动下肢外骨骼系统(图 5(h1))。驱动方面采用鲍登线传动,并通过滑轮机构实现人体关节的旋转助力。该系统总质量为 8.6 kg,共有 13 个自由度,左右腿各部署 6 个自由度,利用髌、膝联动原理,实现单根鲍登线对髌、膝关节的矢状面旋转进行主动助力,而其余运动自由度为被动自由度。经验证,在行走速度分别为 4 km/h、5 km/h 以及 6 km/h 时,可分别为髌关节提供 38.56 N·m、40.82 N·m 以及 44.36 N·m 的峰值助力,为膝关节提供 19.28 N·m、20.41 N·m 以及 23.21 N·m 的峰值助力,并使穿戴者心率平均下降 10 beat/min^[75]。

东南大学机器人与生物机械电子实验室的王兴松团队在 2016 年展示了一款基于双向鲍登线驱动的外骨骼机器人,用来对膝关节屈曲与伸展运动提供助力(图 5(h2))。该系统通过双套索实现柔性传动,并将驱动电机放置于穿戴者腰部以降低运动惯量与人体运动耗能。系统不含传动部分的总质量为 2.1 kg,利用气囊传感器测量人机物理接口的压力值以实现控制反馈,此外使用基于关节角度与加速度的模糊控制器对期望助力值进行在线调整。实验中通过检测股二头肌的肌肉活跃度,验证了该系统可使穿戴者助力侧降低 42.3% 的活跃度,但未助力侧会上升 42.0% 的活跃度^[76-77]。

中国科学院深圳先进技术研究院吴新宇团队在 2017 年展示了一种基于柔性传动的全身型助力外骨骼机器人(图 5(h3))。该系统质量为 20 kg,采用直径为 2.5 mm、可抗拉 250 kg 的柔性绳进行传动。系统共有 10 个自由度,其中下肢部分有 4 个主动自由度,分别用于髌、膝关节的伸展与屈曲助力,而踝关节为基于双弹簧的被动自由度;当以身体直立为零位时,下肢各关节运动范围分别为髌关节屈曲 25°~伸展 95°、膝关节屈曲 95°~伸展 0°以及踝关节背屈 10°~跖屈 15°。传感方面,系统配有单侧 4 个 FSR 足底压力、倾角、惯性以及拉压力传感器;识别方面,系统使用足底压力传感器进行步态相位分割,并使用 K 近邻、LSTM(长短期记

忆)与 HMM(隐马尔可夫模型)3 类机器学习算法对行走、上下坡、上下楼梯、起坐以及抱重物几种运动模式进行识别,可实现大于 90% 的识别准确率;控制方面,提出了基于模糊控制的局部动作规划策略,以提高穿戴者与外骨骼机器人的人机协同性能;经平地行走、上下坡以及搬运实验,验证了外骨骼系统为人体提供助力的可行性^[78-79]。

2018 年上海司羿智能科技有限公司发布了一款商用单侧助力下肢外骨骼系统“EasyWalk X1”(图 5(h4))。该系统总质量不到 3 kg,采用柔性结构与柔性驱动的设计方式,主要对脑卒中等偏瘫患者的踝关节提供跖背屈助力。此外,该系统配备有声控急停功能以及惯性传感器,以适应平地行走、上下坡与上下楼梯等不同的应用环境,未来定价将会是几万元。

2019 年深圳市肯紫科技有限公司展示了一款商用双侧助力下肢外骨骼系统“骑士 Knight”(图 5(h5))。该系统为刚性结构,鲍登线柔性驱动,可对髌、膝关节提供主动助力。此外,系统不含电源的质量为 5 kg,可配备质量为 1.1 kg、续航 4 h 的便携电源,系统配有足底压力及惯性传感器。“骑士 Knight”可提供 25 kg、约 50 N·m 的运动助力,且支持穿戴者最高 10 km/h 的跑步速度。

4.2 气动肌肉

哈尔滨工程大学隋立明团队在 2008~2011 年研究了一款气动助力下肢外骨骼系统(图 5(i1))。该系统具有 2 个自由度,每个自由度由 1 对气动肌肉形成主动/拮抗肌的形式,实现髌、膝关节的屈伸助力。系统结构采用铝质刚性材料,驱动使用自制的、可承载 500 N 负载并实现 50% 收缩比的气动肌肉;功能方面,系统具备被动、主动以及抗阻 3 种康复模式;控制方面,该团队提出了人体步态姿态控制模型,以重心轨迹为输入变量对关节轨迹进行规划;经开环实验,以关节角度、负载力矩及气动肌肉压力值为函数变量来规划气动肌肉的期望压力值,可取得较好的助力效果^[80-81]。

东南大学钱瑞明团队 2016~2017 年展示了一款以 12 根气动人工肌肉为驱动元件的可穿戴式下肢外骨骼系统,其中每侧部署 6 根,为人体下肢各关节提供助力(图 5(i2))。该系统穿戴部分质量小于 2 kg,可实现膝关节屈曲 44°~伸展 10°的运动行程。经验证,膝关节屈伸角度跟踪误差约为 3.8°;股二头肌肌肉活跃度指标的测量结果表明,该系统可使穿戴者行走时的肌肉活跃度降低 6.6%^[82]。

东南大学机器人与生物机械电子实验室的王

兴松团队在 2018 年展示了一款基于气动肌肉的单侧助力外骨骼系统, 以实现穿戴者髋、膝关节屈伸运动助力 (图 5(i3)). 该系统不含气源时的质量为 2.4 kg, 共部署 8 根气动肌肉单元, 且每个关节采用 1 对气动肌肉并联的形式提供驱动力. 传感方面, 系统配备有 3 个惯性传感器、4 个足底压力传感器以及 4 个拉压力传感器. 最终使用模糊 PID 控制算法, 通过测量股直肌与股二头肌的肌电数据, 验证了相对未穿戴外骨骼机器人的情况, 该系统可降低穿戴者约 14.6% 的肌肉活跃度^[83].

浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室刘昊团队 2016~2018 年研究了气动肌肉驱动的全身型外骨骼系统 (图 5(i4)). 该系统通过采集足底脚掌与足跟处压力、关节角位移以及气动肌肉内部压力数据对穿戴者运动意图进行识别, 并按照前期规划的参考角位移对穿戴者运动提供助力. 该系统使用 PID 控制算法, 在幅值为 30°、周期为 8 s 的正弦信号下, 髋、膝关节的跟踪误差为 $\pm 3^\circ$ ^[84-85].

华中科技大学图像信息处理与智能控制教育部重点实验室的黄剑团队在 2016~2018 年研究了气动下肢外骨骼系统 (图 5(i5)). 系统由人体支撑装置、跑台以及气动外骨骼 3 部分组成, 其中气动外骨骼由髋关节、大腿、膝关节及小腿 4 部分组成. 系统在膝关节处采用双滑块机构, 以实现膝关节旋转中心随人体关节移动而变化. 驱动方面采用气动肌肉拮抗配置方式, 可分别实现髋关节伸展 40°~屈曲 25°、膝关节伸展 0°~屈曲 85° 的运动范围, 并相应地可提供最大 40 N·m 与 60 N·m 的关节助力; 2016 年, 该团队同时采用气动肌肉与功能性电刺激的混合驱动方式对穿戴者髋、膝、踝关节进行康复训练, 并使用 CRVC (Chattering mitigation Robust Variable Control) 方法来克服气动肌肉与功能性电刺激的非线性特性^[86-87]; 2018 年, 该团队在控制方面使用基于代理的滑模控制算法 (proxy-based sliding mode control) 对关节角度进行控制. 经验证, 当髋、膝关节期望信号分别为幅值 25°、周期 4 s 的正弦信号以及幅值 30°、周期 4 s 的正弦信号时, 该系统可实现信号趋势上的跟踪, 但无法实现幅值上的精确跟踪^[88].

5 关键技术分析 (Analysis on key technologies)

下肢外骨骼机器人按功能可分为 3 种: 康复型、助力型以及增强型. 其中康复型外骨骼主要用于脑卒中患者等运动障碍人群, 为其提供重复性的

训练操作, 使患者恢复所丧失的运动机能; 助力型外骨骼主要用于身体机能衰退或不足以应付日常操作的健康人群, 如老年人以及康复后期患者, 以提供平地行走、上下坡、上下楼梯与坐下起立等日常活动所需的人体运动助力; 增强型外骨骼主要用于特殊工种作业人群, 如军队后勤人员、战场士兵、消防人员以及车间工人等, 主要用于提供承载卸荷能力与运动增强功能. 不同功能的外骨骼机器人系统怎样通过可行的结构设计、精确的意图识别及有效的控制策略去实现应有的功能一直是当今的研究热点, 下面主要围绕柔性机构与柔性驱动设计、人体运动意图感知与识别、控制系统设计与助力策略优化以及助力效能评估 4 个方面对目前的关键技术进行阐述与分析.

5.1 柔性结构与柔性驱动设计

柔性下肢外骨骼系统中的“柔性”并没有具体定义, 一般认为是具备柔性结构、柔性驱动或柔性运动模式的下肢外骨骼系统. 传统刚性外骨骼系统通常采用金属刚性结构, 当患者穿戴时, 可能会因皮肤、脂肪和肌肉等软体组织与外骨骼刚性结构之间的挤压而产生剪切力, 尤其是在下肢外骨骼系统无法完全模拟人体下肢自由度时, 所产生的剪切力会导致产生高达 1.46 N·m 的非期望力矩^[5]. 此外, 软体组织的压缩也会储存大量能量, 从而降低约 50% 的机械能传递效率. 如哈佛大学 Wyss 实验室在 2017 年分析了助力的传递与损耗过程, 表明随着助力幅值的上升, 约 55% 的驱动功率被人机物理接口所吸收^[89]. 理想的可穿戴式外骨骼系统应与人的肌肉骨骼架构一样, 使用柔性肌肉组织来包裹刚性骨骼, 并由外围组织拉伸带动内部骨骼转动, 这样便可在提升支撑卸荷能力的同时, 抵抗外界的碰撞. 关于刚性与柔性下肢外骨骼系统的详细对比可参考文 [90], 由于篇幅原因, 在此不再赘述.

驱动方式的选择也是下肢外骨骼系统设计中的关键性问题, 驱动器的尺寸、大小以及功耗都将影响系统的整体性能. 例如一般人体行走时的各生理关节所需力矩分别约为髋伸展 1.1 N·m/kg、髋屈曲 1.0 N·m/kg、膝伸展 0.8 N·m/kg、膝屈曲 0.4 N·m/kg 以及踝跖屈 1.8 N·m/kg^[91], 若选择较大重量、惯性以及尺寸的驱动器来满足上述所需力矩, 则会影响系统的便携性与人体机动性. 目前约 70% 以上的下肢外骨骼系统会选择电机驱动, 而液压与气动肌肉等驱动方式使用较少. 电机驱动的占比较大是由其较成熟的设计方案、较高的可靠性、较低的运行噪声以及较好的位控精度决定的, 但电机直驱具备较

高的伺服刚度，从而会使穿戴者产生不适感。因此促进了串联弹性驱动器（series elastic actuator）的发展，将电机与柔性弹簧串联以提升驱动系统的本质柔顺性，但随之带来的是控制带宽与位控精度的降低^[92]；另一种则是将电机与钢丝绳或鲍登线进行串联使用，通过鲍登线刚度选型来改变整体驱动系统刚度。此外，鲍登线远程传动的特点也可将系统重量转移至人体腰部，以降低人体运动惯量与能量消耗。但由于鲍登线传动具有黏滑效应（stick-slip），且单向鲍登线传动还存在动力学不对称问题，因此对于后续的位置与拉力控制也是一种挑战^[9, 93]。相比电动与气动驱动方式，液压驱动具有高达 300 W/kg~600 W/kg 的功率密度比^[94]，且其功率密度比会随着整体质量的上升而进一步提升，因此液压驱动更适用于大型刚性外骨骼系统，而非柔性外骨骼系统。

如上所述，如何选择合适的柔性结构材料与驱动方式，以及如何设计柔性材料的布局以提升外骨骼系统的灵活性与助力效率是下肢外骨骼系统的研究关键，也是目前柔性下肢外骨骼领域中亟需解决的难题。

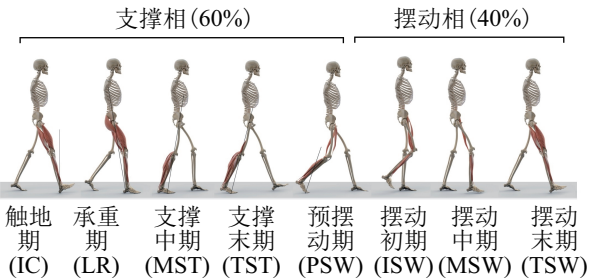


图 6 人体步态相位
Fig.6 Human gait phases

5.2 人体运动意图感知与识别

人体运动意图感知与识别是下肢外骨骼系统中的重要一环，精确的意图识别能够提升穿戴者与外骨骼的同步速度，避免外骨骼系统提供与穿戴者意图相悖的位置或助力轨迹。在柔性下肢外骨骼系统中，人体的运动意图主要指下肢步态运动，其中步态运动又可分为 2 种：步态相位（gait phase）与步态活动（gait activity）。步态相位是指一个完整跨步过程所经历的 8 个离散状态（图 6），分别为触地期（initial contact）、承重期（loading response）、支撑中期（middle stance）、支撑末期（terminal stance）、预摆动期（pre-swing）、摆动初期（initial swing）、摆动中期（middle swing）与摆动末期（terminal swing），此 8 个步态相位呈循环

的方式交替衔接，由此来描述人体下肢的步态运动过程；而步态活动则为运动模式，包括平地行走、奔跑、骑车、上下楼梯、上下斜坡等运动类型，以及坐下起立、卧倒站起等过渡状态。对于人体运动意图的感知与识别，一般可用 2 类传感器实现：机械式传感器（mechanical sensor）与生理电信号传感器（electrophysiological sensor），下面分别对基于这 2 类传感器的人体运动意图识别工作进行描述。

5.2.1 机械式传感器

在柔性下肢外骨骼系统中，常用的机械式传感器包括：FSR 或 FSC（force-sensitive capacitor）式足底压力传感器^[95-96]、惯性传感器（包括陀螺仪、加速度计、磁罗盘以及倾角传感器）^[97-99]、编码器以及拉压力传感器等。上述传感器可为外骨骼系统提供稳定、有效的物理信号，以用于人体的运动意图识别与运动状态估计。

基于上述传感器，提出了大量的算法进行人体运动意图的识别，主要分为基于数据的机器学习算法^[98, 100-103]与基于先验知识的阈值检测算法^[18, 95]。关于基于数据的机器学习算法，其泛化问题以及对于带标签数据量的需求是阻碍其实际应用的关键。常规的 SVM（支持向量机）及 HMM 等步态相位与活动识别算法，难以对训练集外的步态数据获得较高的识别精度；此外，针对监督式训练模式，对带标签训练集的大量需求也进一步阻碍了机器学习算法在人体意图识别领域的实际应用；而对于简单易行的阈值检测算法，阈值的选取一直是一个难题，固定阈值难以适应不同穿戴者的步态运动特性，而有限状态机（finite-state machine）的固定过渡顺序也难以适应人体步态高度随机性的特点。因此，研究与设计一种具备自学习能力且支持状态随机过渡的步态相位与步态活动识别算法是非常有必要的。

5.2.2 生理电信号传感器

常用的生理电信号包括脑电（EEG）、肌电（EMG）以及眼电（EOG）等，生理电信号能为穿戴者提供一条可与外界进行信息交互的通道，将人体的运动意图直接表征出来。此外，生理电信号往往可以提供比运动信号更超前的数据信息，由此提升系统的响应速度，增强人机系统的同步性能。

脑机接口（brain-computer interface, BCI）近年来一直受到外骨骼与假肢研究领域的关注，研究人员试图对 EEG 信号进行解码，以直接获取人体运动意图，如肢体移动^[104]等。目前已有一些研究机构将 BCI 引入到外骨骼系统中，以提升穿戴者的主动参与性^[105]。此外，欧盟委员会在 2015 年推

出“BCNI 地平线 2020”计划, 旨在支持 BCI 应用研究^[106]. 但非植入式 EEG 采集系统具有数据不稳定、信息含量低等问题, 而植入式脑电采集设备的技术还不成熟, 并且大部分穿戴者难以接受传感器的长期植入状态, 因此目前基于 EEG 的下肢外骨骼系统仅处于实验室阶段^[105].

下肢外骨骼机器人可视为穿戴者肢体的一种拓展, 所以应具备同人体生理肢体类似的信号传导与运动控制机制, 而 EMG 信号的采集与引入能够帮助外骨骼机器人系统实现此功能. EMG 信号即肌电信号, 可用于人体运动状态的识别, 如关节角度^[107], 也可用来评估康复效果^[16, 108]. 此外, 因 EMG 信号强度与肌肉张力呈近似线性关系, 所以可将 EMG 引入到控制律搭建中, 以生成期望的位置与助力轨迹^[107, 109]. 但 EMG 也有一些缺点, 如噪声干扰大、稳定性低等, 而且 EMG 信号质量通常随着时间、部署位置、肌肉疲劳以及皮肤湿度的改变而变化, 常需要通过再标定来提升其实用性. 另一个可选方案是将 EMG 电极放置在肌肉内部 (intramuscular EMG) 来提升数据的稳定性, 克服电极移动与皮肤湿滑问题, 但仍无法避免因肌肉疲劳而带来的信号影响^[110]. 此外, 针对短期康复人群, 进行植入式肌电采集也是患者难以接受的.

考虑到 EEG 与 EMG 信号的可重复性与稳定性低等问题, 很少有研究机构直接将其引入到控制器当中, 而一般是用于离散的人体意图分类、连续的人体状态估计或者与机械式传感器、系统模型等进行权值融合^[105, 111], 以此来尽可能地提升穿戴者的主动参与性.

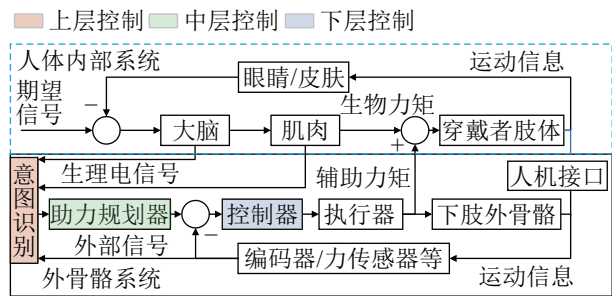


图 7 人-机耦合系统框图

Fig.7 A diagram of human-exoskeleton coupled system

5.3 控制系统设计与助力策略优化

如图 7 所示, 下肢外骨骼机器人系统的整体控制策略可以分为 3 层: 上层控制器 (意图识别)、中层控制器 (助力规划器) 以及下层控制器 (控制器)^[112-113]. 其中上层控制器用于上述人体运动意图识别与状态估计过程; 中层控制器用于人体状态估计与控制策略的融合过程, 以生成期望运动信

号; 下层控制器用于该期望运动信号的精确跟踪过程. 当前的研究难点主要集中在上、中层控制器的状态数据融合以及下层控制器的精确跟踪方面.

目前, 针对人体运动状态与助力策略的融合过程, 普遍使用的方法为有限状态机, 针对人体的不同运动状态, 切换不同的控制策略, 从而实现多状态与多控制器的同步切换. 但问题是此类融合方式会导致控制系统严重依赖于人体状态识别精度, 人体状态的错误识别将直接导致控制器的错误切换; 此外, 此种融合方式难以保证切换过程中控制量的连续性, 由此易导致系统处于不稳或临界稳定状态, 且不连续的控制量也会致使穿戴者产生不适感. 而下层控制器主要分为 2 类: 一类是基于固定轨迹的运动控制模式, 此类模式难以让穿戴者主动参与到控制系统回路当中; 另一类即基于阻抗、导纳或力域控制的人机交互力控制, 此类控制算法简单易懂, 且无需对环境有先验知识. 但上述 2 类控制器的实现都需要中层控制器提供已完成规划的期望位置或助力曲线, 从而实现既定曲线的跟踪. 此外, 因柔性系统难以精确建立其数学模型, 因此也难以或无法对既定曲线进行快速、精确的跟踪.

如何实现人体状态与助力策略的高效融合, 如何选择下层控制器才能对既定曲线进行精确跟踪, 或完全避免对既定曲线的依赖是下肢外骨骼系统的研究热点. 针对上述问题, 目前取得较好效果的控制方式有: 迭代学习控制策略^[22, 24, 29, 31, 114-115]、基于相变量的控制策略^[116-121]以及基于自适应振荡器的控制策略^[122-126]. 关于外骨骼系统中常用的其他控制算法, 可查看文^[127], 因篇幅原因, 在此仅对上述 3 类算法进行描述.

迭代学习控制策略 (iterative learning control strategy, ILCS). 如上所述, 绳驱动可实现柔性传动, 并且可将电机齿轮组移至人体腰部, 从而降低运动惯量; 但绳驱动具有黏滑运动特性, 常导致传动出现未知抖动, 此外, 单向绳还具有类似齿轮再啮合的未知传动过程, 所以难以实现较高的力控精度^[93]. 针对上述难题, 传统基于驱动器模型的控制方法难以应用, 而基于历史驱动数据的 ILCS 策略则是一种可较好解决上述问题的方案. ILCS 主要用于重复性的控制任务, 通过迭代历史时刻的控制误差对当前时刻的控制量进行修正, 克服模型中未知参数的干扰, 从而提升重复过程的跟踪精度^[128]. 2015 年卡内基·梅隆大学对常用的控制算法, 如比例控制、阻尼注入控制、前馈与模型补偿控制以及 ILCS 方法进行实验对比, 验证通过融合比例控制、

阻尼注入控制以及 ILCS 算法可取得最好的跟踪效果, 当期望峰值力矩为 $45 \text{ N}\cdot\text{m}$ 时的均方跟踪误差为 $0.57 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.18 \text{ N}\cdot\text{m}$ [114]。

基于相变量的控制策略 (phase-variable based control strategy, PVBCS)。人体下肢运动常常是一种节律性行为, 即运动的开始与结束由大脑触发, 但过程是由中枢模式发生器 (CPG) 进行控制。有研究表明, CPG 对下肢的运动控制过程是与时间无关的, 且这一过程可由一种连续、唯一的状态变量进行完全描述, 即相变量 (phase variable) [121]。相变量是一个能随下肢运动过程单调变化, 且可以完全参数化人体节律性运动的物理变量 [121], 这个变量可为足底压力 [129]、人体关节角 [120] 或关节速度 [52, 130] 等。人体步态运动可被很多状态类型描述, 如上述离散的 8 个步态相位以及连续的相变量, 传统控制策略都是基于有限状态机的离散步态相位控制策略, 通过预定义多种不同参数 (如不同阻抗、导纳控制参数) 或不同控制模式 (如主动、被动控制) 来实现步态相位与控制策略的同步离散切换 [96], 但这种控制策略常常依赖于时间, 且无法保证控制量的连续性。而 PVBCS 便可以将连续的相变量引入到控制策略中, 从而解决上述问题。近几年 PVBCS 算法已被广泛应用于假肢机器人当中, 并取得较好的控制效果 [117, 119]。

基于自适应振荡器的控制策略 (adaptive oscillator based control strategy, AOBCS)。理想的外骨骼控制系统应如同上述 CPG, 运动的开始与结束由穿戴者意图决定, 但是控制过程应在不失控的前提下尽量降低人体意识的介入, 即实现按需控制, 而 AOBCS 便可以实现上述控制效果 [131]。类似于 ILCS, AOBCS 也主要用于处理周期性的运动信号, 信号源可以为机械式传感器或生理电信号传感器。AOBCS 可以对周期信号进行特征提取, 如频率、相位、幅值与相位差等, 也可实现对该周期信号的非线性重建, 从而完成对该周期信号的无延迟估计与同步。举例, 若对腿部行走提供助力, 可对腿部周期信号 (如关节角度) 进行基于振荡器的非线性重建, 由此获得关节角度的无延迟估计信号, 并可进一步通过微分等操作来获取该估计信号的速度与加速度数据, 再结合正逆动力学模型来构建控制律 [125, 131]。此外, 由于周期信号的相位特征具备单调连续性, 如同 PVBCS, 由 AOBCS 获得的相位特征也可用来进行控制律搭建, 或者作为机器学习算法的训练特征 [122, 126]。Yan 在 2017 年通过将自适应振荡器、步态事件检测器以及相位误差补偿

器 3 部分相结合, 对髋关节角以及垂直足底压力数据进行相位特征估计, 实现了最大相位误差仅为 0.155 rad [123]。AOBCS 策略对数据源的要求较低, 对人体步态特征描述性较强, 无论对于基于模型的控制策略还是无模型控制策略的搭建都具有较好的兼容性, 因此具备较好的研究前景。

如上所述, ILCS 算法可以较好解决下层控制器的期望信号跟踪问题, 提升跟踪精度; 而 PVBCS 与 AOBCS 属于上层与中层算法的融合, 模糊了人体运动状态识别与期望信号生成的界限, 避免了对既定期望助力轨迹的依赖, 通过使用一个统一、连续的控制策略来实现下肢外骨骼系统的控制, 具有简化控制过程与减少控制器参数的优点。

5.4 助力效能评估

目前对于助力效能的评估主要分为 2 种: 定量指标与定性指标。定量指标衡量助力测试前后, 同一穿戴者下肢运动学与动力学参数的改变, 如步幅、步速、离地净高、关节力矩与足底压力等 [20, 132-133], 以及双侧腿的步态变化指数 [134]、步态参数对称性指标 [135-139] 与对应肌肉的活跃度幅值 [16] 等, 也可使用统一化的表征指标, 如心率 [126] 以及耗氧量等 [26]; 而针对医疗康复应用领域, 还可做一些测试任务, 如 TUG (timed up and go) [140], 来定量分析患者康复程度。而定性指标是指穿戴者的心理接受程度、人机物理接口舒适度等, 常以调研问卷的形式完成评估 [11]。

在医疗康复领域, 上述泛化指标能够反映大部分患者的患病状况与康复效果, 但针对不同疾病的患者应建立一些专有指标, 如帕金森症患者具有典型的动作迟缓、运动功能衰退、肌肉强直以及静止性震颤等症状 [141-143], 因此可以通过对比康复治疗前后这些专有症状的变化程度去量化康复效果。

对于康复训练与评估过程中产生的实验数据, 常用的分析算法有机器学习算法, 如神经网络等 [143-144]。此类算法对于数据分析具有“与生俱来”的优势, 但需要大量实验数据作为支撑。机器学习是基于数据驱动的黑箱训练过程, 分析与识别的准确度与数据量直接相关, 尤其是在分类种类较多的应用中。因此, 前期对大量不同患者人群数据的需求抬高了机器学习算法在康复评估中应用的门槛; 此外在实际生活中, 临床医务人员往往依靠多年的临床经验对患者的疾病进行分类, 从而具有较强的横向拓展能力, 对症状的不同变异也可作出较好判断, 而数据仅仅对其起辅助作用, 因此临床医务人员也常常做出与数据所揭示内容不符的结论。

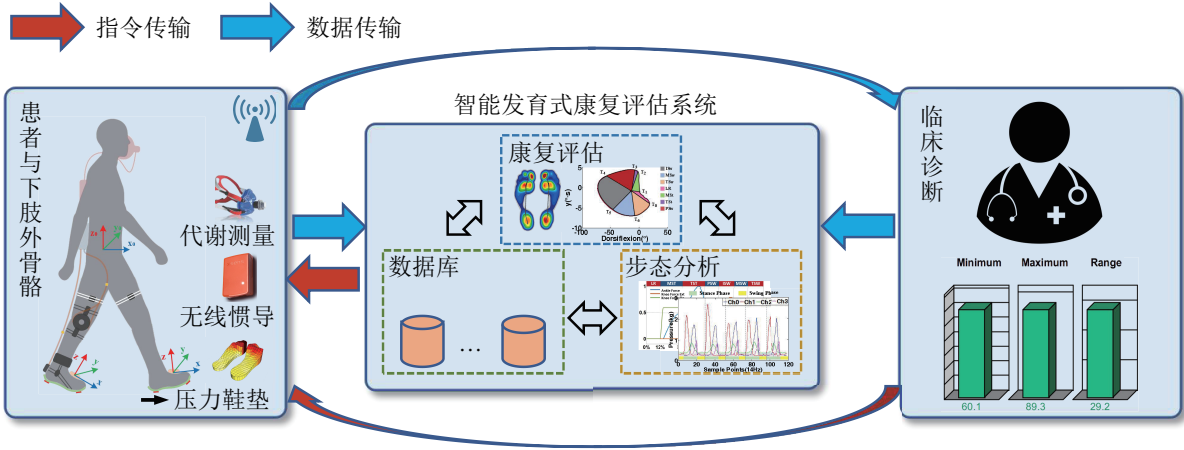


图 8 智能发育式康复评估系统

Fig.8 Rehabilitation assessment system enabling intelligent development

目前对于上述两点问题并没有完善的解决方案，Vienne 在 2017 年提出一些建议：应尽量收集不同种类的患者人群数据，拓展机器学习的横向评估能力，而非仅对患者与健康人群的数据进行对比^[145]。但大量不同疾病以及不同患病程度的患者人群数据本身就是很难获得的。因此，一个既能够随着康复人群数据的提升而实现模型智能化发育，也允许临床医务人员知识介入的智能发育式机器学习架构是急需研究的（图 8），以此实现经验与数据的有效融合、横向与纵向评估能力的全面拓展。

5.5 其他

除上述关键技术外，系统功率消耗以及高功率密度电源也是需要研究与思考的方面，如哈佛大学在 2018 年对单侧外骨骼系统的硬件及算法进行了全面优化，使系统耗能从 $15.63\text{ W} \pm 3.35\text{ W}$ 降至 $7.93\text{ W} \pm 3.06\text{ W}$ ，持续助力时间也延长至 90 min，进一步提升了系统的便携性与实用性。其次为安全性，即便 ISO 13482 定义了助力机器人的安全标准，但并未详细考虑功能性安全问题，即是否能保证人体平稳不摔倒，助力幅值是否不会让穿戴者受到伤害，以及系统是否能正确应对如痉挛等突发状况等。对于此问题，可从多传感器融合以及人体动力学方面进行分析，在对系统软硬件方面安全指标进行综合评估后，再进行穿戴实验。此外，人体步态模式的识别对于确定下肢外骨骼控制与康复策略，以及后续康复性能评估方式的选择都有帮助，例如通过识别帕金森症患者的步态模式对其疾病或康复等级进行评估，可以克服传统量表评分方法中的评估主观性等问题^[144]。

6 总结与讨论（Conclusion and discussion）

柔性下肢外骨骼机器人通过多源传感器识别穿

戴者运动意图，协助其完成平地走路、奔跑与上下楼梯等日常活动。本文详细讲解了柔性下肢外骨骼系统的国内外研究现状，分析了各个系统的性能指标与助力效果，及相应研究机构的研究历程。最后，对柔性下肢外骨骼系统的关键性技术问题进行了描述，如柔性结构与驱动设计、人体运动意图识别与状态估计、控制律搭建与助力效能评估等，详细阐述了关键技术问题的原因及其可行解决方案。

随着机器人技术的发展，外骨骼机器人在医疗、工业与军事领域已取得了显著的成果，且将会逐渐成为我们生活中不可或缺的一部分，尤其是对于运动机能障碍患者及老年人群。但人体下肢运动是多关节、多肌群之间协同作用的物理体现，且针对不同环境及步态模式，关节与肌群间也会具有不同的运动与激活顺序；再横向对比不同健康程度的人群，也充满了运动模式的个体差异性。因此，在外骨骼机器人与穿戴者高度一体化的应用背景下，今后的研究重点与方向应是从人体入手，如人体关节运动特点与肌群相关性分析等，充分了解人体运动生物力学特性，再“反哺”外骨骼机器人机构与控制系统设计，进一步实现人机系统的真正共融。

参考文献（References）

[1] Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 2019 Revision of World Population Prospects[DB/OL]. [2019-07-27]. <https://population.un.org/wpp/>.

[2] 第二次全国残疾人抽样调查领导小组. 2006 年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报 [DB/OL]. (2006-12-01) [2019-07-27]. <http://www.cdpf.org.cn/special/dlzt/cydc/sjfb-1.htm>.
The 2nd National Survey Group for the Disabled. Bulletin of the main data of the 2nd national disability sampling survey in 2006[DB/OL]. (2006-12-01) [2019-07-27]. <http://www.cdpf.org.cn/special/dlzt/cydc/sjfb-1.htm>.

- [3] Zhou M G, Wang H D, Zeng X Y, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. *Lancet*, 2019, 394(10204): 1145-1158.
- [4] 王陇德, 刘建民, 杨弋, 等. 我国脑卒中防治仍面临巨大挑战——《中国脑卒中防治报告 2018》概要 [J]. 中国循环杂志, 2019, 34(2): 105-119.
Wang L D, Liu J M, Yang Y, et al. The prevention and treatment of stroke still face huge challenges – Brief report on stroke prevention and treatment in China, 2018[J]. *Chinese Circulation Journal*, 2019, 34(2): 105-119.
- [5] Schiele A. Ergonomics of exoskeletons: Objective performance metrics[C]//3rd Joint EuroHaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2009: 103-108.
- [6] 中国残疾人联合会. 2018 年残疾人事业发展统计公报 [DB/OL]. (2019-03-25) [2019-07-27]. http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201903/t20190327_649544.shtml.
China Disabled Person's Federation. Statistical bulletin on the development of disabled persons in 2018[DB/OL]. (2019-03-25) [2019-07-27]. http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201903/t20190327_649544.shtml.
- [7] Asbeck A T, Rossi S M M D, Galiana I, et al. Stronger, smarter, softer: Next-generation wearable robots[J]. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2014, 21(4): 22-33.
- [8] Asbeck A T, Dyer R J, Larusson A F, et al. Biologically-inspired soft exosuit[C]//IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway, USA: IEEE, 2013. DOI: 10.1109/ICORR.2013.6650455.
- [9] Asbeck A T, de Rossi S M M, Holt K G, et al. A biologically inspired soft exosuit for walking assistance[J]. *International Journal of Robotics Research*, 2015, 34(6): 744-762.
- [10] Lee S, Crea S, Malcolm P, et al. Controlling negative and positive power at the ankle with a soft exosuit[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 3509-3515.
- [11] Malcolm P, Lee S, Crea S, et al. Varying negative work assistance at the ankle with a soft exosuit during loaded walking[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2017, 14. DOI: 10.1186/s12984-017-0267-5.
- [12] Quinlivan B T, Lee S, Malcolm P, et al. Assistance magnitude versus metabolic cost reductions for a tethered multiarticular soft exosuit[J]. *Science Robotics*, 2017, 2(2). DOI: 10.1126/scirobotics.aah4416.
- [13] Ding Y, Galiana I, Asbeck A T, et al. Multi-joint actuation platform for lower extremity soft exosuits[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2014: 1327-1334.
- [14] Asbeck A T, Schmidt K, Galiana I, et al. Multi-joint soft exosuit for gait assistance[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 6197-6204.
- [15] Panizzolo F A, Galiana I, Asbeck A T, et al. A biologically-inspired multi-joint soft exosuit that can reduce the energy cost of loaded walking[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2016, 13. DOI: 10.1186/s12984-016-0150-9.
- [16] Ding Y, Galiana I, Asbeck A T, et al. Biomechanical and physiological evaluation of multi-joint assistance with soft exosuits[J]. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2017, 25(2): 119-130.
- [17] Lee S, Karavas N, Quinlivan B T, et al. Autonomous multi-joint soft exosuit for assistance with walking overground[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 2812-2819.
- [18] Bae J, de Rossi S M M, O'Donnell K, et al. A soft exosuit for patients with stroke: Feasibility study with a mobile off-board actuation unit[C]//IEEE/RAS-EMBS International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 131-138.
- [19] Awad L N, Bae J, O'Donnell K, et al. A soft robotic exosuit improves walking in patients after stroke[J]. *Science Translational Medicine*, 2017, 9(400). DOI: 10.1126/scitranslmed.aai9084.
- [20] Bae J, Sivi C, Rouleau M, et al. A lightweight and efficient portable soft exosuit for paretic ankle assistance in walking after stroke[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 2820-2827.
- [21] Bae J, Awad L N, Long A, et al. Biomechanical mechanisms underlying exosuit-induced improvements in walking economy after stroke[J]. *Journal of Experimental Biology*, 2018, 221(5). DOI: 10.1242/jeb.168815.
- [22] Ding Y, Galiana I, Sivi C, et al. IMU-based iterative control for hip extension assistance with a soft exosuit[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 3501-3508.
- [23] Lee G, Ye D, Bujanda I, et al. Improved assistive profile tracking of soft exosuits for walking and jogging with off-board actuation[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2017: 1699-1706.
- [24] Zhang J, Fiers P, Witte K A, et al. Human-in-the-loop optimization of exoskeleton assistance during walking[J]. *Science*, 2017, 356(6344): 1280-1283.
- [25] Koller J R, Gates D H, Ferris D P, et al. 'Body-in-the-loop' optimization of assistive robotic devices: A validation study[C]//Robotics: Science and Systems. Cambridge, USA: MIT Press, 2016. DOI: 10.15607/RSS.2016.XII.007.
- [26] Ding Y, Kim M, Kuindersma S, et al. Human-in-the-loop optimization of hip assistance with a soft exosuit during walking [J]. *Science Robotics*, 2018, 3(15). DOI: 10.1126/scirobotics.aar5438.
- [27] Kim M, Liu C, Kim J, et al. Bayesian optimization of soft exosuits using a metabolic estimator stopping process[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2019: 9173-9179.
- [28] Collins S H, Wiggan M B, Sawicki G S. Reducing the energy cost of human walking using an unpowered exoskeleton[J]. *Nature*, 2015, 522(7555): 212.
- [29] Jackson R W, Collins S H. An experimental comparison of the relative benefits of work and torque assistance in ankle exoskeletons[J]. *Journal of Applied Physiology*, 2015, 119(5): 541-557.
- [30] Witte K A, Zhang J, Jackson R W, et al. Design of two lightweight, high-bandwidth torque-controlled ankle exoskeletons[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 1223-1228.
- [31] Witte K A, Fatschel A M, Collins S H. Design of a lightweight, tethered, torque-controlled knee exoskeleton[C]//International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway, USA: IEEE, 2017: 1646-1653.

- [32] Jin X, Cui X, Agrawal S K. Design of a cable-driven active leg exoskeleton (C-ALEX) and gait training experiments with human subjects[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 5578-5583.
- [33] Jin X, Prado A, Agrawal S K. Retraining of human gait – Are lightweight cable-driven leg exoskeleton designs effective?[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2018, 26(4): 847-855.
- [34] Hidayah R, Jin X, Chamrath S, et al. Comparing the performance of a cable-driven active leg exoskeleton (C-ALEX) overground and on a treadmill[C]//7th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechanics. Piscataway, USA: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/BIOROB.2018.8487771.
- [35] Mooney L M, Rouse E J, Herr H M. Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking during load carriage[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2014, 11. DOI: 10.1186/1743-0003-11-80.
- [36] Mooney L M, Herr H. Biomechanical walking mechanisms underlying the metabolic reduction caused by an autonomous exoskeleton[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2016, 13. DOI: 10.1186/s12984-016-0111-3.
- [37] Gasparri G M, Bair M O, Libby R P, et al. Verification of a robotic ankle exoskeleton control scheme for gait assistance in individuals with cerebral palsy[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 4673-4678.
- [38] Lerner Z F, Gasparri G M, Bair M O, et al. An untethered ankle exoskeleton improves walking economy in a pilot study of individuals with cerebral palsy[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2018, 26(10): 1985-1993.
- [39] Gasparri G M, Luque J, Lerner Z F. Proportional joint-moment control for instantaneously adaptive ankle exoskeleton assistance[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(4): 751-759.
- [40] Bartenbach V, Schmidt K, Naef M, et al. Concept of a soft exosuit for the support of leg function in rehabilitation[C]//IEEE/RAS-EMBS International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 125-130.
- [41] Schmidt K, Riener R. MAXX: Mobility assisting textile exoskeleton that exploits neural control synergies[C]//Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II. Berlin, Germany: Springer, 2017: 539-543.
- [42] Schmidt K, Duarte J E, Grimmer M, et al. The Myosuit: Bi-articular anti-gravity exosuit that reduces hip extensor activity in sitting transfers[J]. Frontiers in Neurobotics, 2017, 11. DOI: 10.3389/fnbot.2017.00057.
- [43] ReWalk Robotics, Inc. ReStore soft exo-suit – A revolution in post-stroke gait training[DB/OL]. [2019-07-27]. <https://rewalk.com/restore-exo-suit/>.
- [44] Park J, Park H, Kim J. Performance estimation of the lower limb exoskeleton for plantarflexion using surface electromyography (sEMG) signals[J]. Journal of Biomechanical Science and Engineering, 2017, 12(2). DOI: 10.1299/jbse.16-00595.
- [45] Defence Science and Technology Group, Department of Defence, Australian Government. Operational exoskeleton (OX) [DB/OL]. [2019-07-27]. <https://www.dst.defence.gov.au/opportunity/operational-exoskeleton-ox>.
- [46] European Union's Horizon 2020 framework programme. Xo-Soft – Soft modular biomimetic exoskeleton to assist people with mobility impairments[DB/OL]. [2019-07-27]. <https://www.xosoft.eu/>.
- [47] di Natali C, Poliero T, Sposito M, et al. Design and evaluation of a soft assistive lower limb exoskeleton[J]. Robotica, 2019. DOI: 10.1017/S0263574719000067.
- [48] Wehner M, Park Y-L, Walsh C, et al. Experimental characterization of components for active soft orthotics[C]//4th IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechanics. Piscataway, USA: IEEE, 2012: 1586-1592.
- [49] Wehner M, Quinlivan B, Aubin P M, et al. A lightweight soft exosuit for gait assistance[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2013: 3362-3369.
- [50] Park Y-L, Chen B-R, Young D, et al. Bio-inspired active soft orthotic device for ankle foot pathologies[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2011: 4488-4495.
- [51] Park Y-L, Chen B-R, Perez-Arancibia N O, et al. Design and control of a bio-inspired soft wearable robotic device for ankle-foot rehabilitation[J]. Bioinspiration & Biomimetics, 2014, 9(1). DOI: 10.1088/1748-3182/9/1/016007.
- [52] Kerestes J. Robotic augmentation of human locomotion for high speed running[D]. Pheonix, USA: Arizona State University, 2014.
- [53] Beyl P, van Damme M, van Ham R, et al. Pleated pneumatic artificial muscle-based actuator system as a torque source for compliant lower limb exoskeletons[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2014, 19(3): 1046-1056.
- [54] Malcolm P, Derave W, Galle S, et al. A simple exoskeleton that assists plantarflexion can reduce the metabolic cost of human walking[J]. PLOS ONE, 2013, 8(2). DOI: 10.1371/journal.pone.0056137.
- [55] Galle S, Derave W, Bossuyt F, et al. Exoskeleton plantarflexion assistance for elderly[J]. Gait & Posture, 2017, 52: 183-188.
- [56] Galle S, Malcolm P, Collins S H, et al. Reducing the metabolic cost of walking with an ankle exoskeleton: Interaction between actuation timing and power[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2017, 14. DOI: 10.1186/s12984-017-0235-0.
- [57] Antonellis P, Galle S, de Clercq D, et al. Altering gait variability with an ankle exoskeleton[J]. PLOS ONE, 2018, 13(10). DOI: 10.1371/journal.pone.0205088.
- [58] Malcolm P, Galle S, Derave W, et al. Bi-articular knee-ankle-foot exoskeleton produces higher metabolic cost reduction than weight-matched mono-articular exoskeleton[J]. Frontiers in Neuroscience, 2018, 12. DOI: 10.3389/fnins.2018.00069.
- [59] Malcolm P, Galle S, van den Berghe P, et al. Exoskeleton assistance symmetry matters: Unilateral assistance reduces metabolic cost, but relatively less than bilateral assistance[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2018, 15. DOI: 10.1186/s12984-018-0381-z.
- [60] Takahashi K Z, Lewek M D, Sawicki G S. A neuromechanics-based powered ankle exoskeleton to assist walking post-stroke: A feasibility study[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2015, 12. DOI: 10.1186/s12984-015-0015-7.
- [61] Mercante S, Cersósimo E, Letelier C, et al. Effects of the use of functional electro-stimulation (FES) on the physiological cost,

- speed and capacity of gait after stroke[C]//3rd International Conference on NeuroRehabilitation. Berlin, German: Springer, 2017: 1457-1461.
- [62] Coste C A, Sijobert B, Froger J. FES-drop-foot correction: From pre-programmed patterns to online modulation[C]//Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II. Berlin, Germany: Springer International Publishing, 2017: 971-974.
- [63] Kirsch N A, Bao X, Alibej N A, et al. Model-based dynamic control allocation in a hybrid neuroprosthesis[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2018, 26(1): 224-232.
- [64] Li M, Meng W, Hu J W, et al. Adaptive sliding mode control of functional electrical stimulation (FES) for tracking knee joint movement[C]//10th International Symposium on Computational Intelligence and Design. Piscataway, USA: IEEE, 2017: 346-349.
- [65] Svensson W, Holmberg U. Ankle-foot-orthosis control in inclinations and stairs[C]//IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics. Piscataway, USA: IEEE, 2008: 856-861.
- [66] Murray S A, Farris R J, Golfarb M, et al. FES coupled with a powered exoskeleton for cooperative muscle contribution in persons with paraplegia[C]//40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 2788-2792.
- [67] Pittaccio S, Viscuso S. An EMG-controlled SMA device for the rehabilitation of the ankle joint in post-acute stroke[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2011, 20(4-5): 666-670.
- [68] Pittaccio S, Viscuso S. Shape memory actuators for medical rehabilitation and neuroscience[M]//Smart Actuation and Sensing Systems – Recent Advances and Future Challenges. London, UK: IntechOpen Limited, 2012. DOI: 10.5772/50201.
- [69] Pittaccio S, Viscuso S, Garavaglia L. Devices for rehabilitation applications[M]//Advances in Science and Technology, Vol.78. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2012: 103-112.
- [70] Phu D X, Long M B Q, Kang B H, et al., Design of a new magneto-rheological damper featuring a hybrid type of piston for lower limb exoskeleton[C]//Proceedings of SPIE, Vol.10970. Bellingham, USA: SPIE, 2019. DOI: 10.1117/12.2512737.
- [71] Nikitczuk J, Weinberg B, Canavan P K, et al. Active knee rehabilitation orthotic device with variable damping characteristics implemented via an electrorheological fluid[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2010, 15(6): 952-960.
- [72] 牛彬. 可穿戴式下肢步行外骨骼控制机理研究与实现[D]. 杭州: 浙江大学, 2006.
- Niu B. Research and implementation of the control mechanism of a wearable exoskeleton leg for human's walking power augmentation[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2006.
- [73] 孙建, 余永, 葛运建, 等. 可穿戴型下肢助力机器人感知系统研究[J]. 微纳电子技术, 2007(Z1): 353-357.
- Sun J, Yu Y, Ge Y J, et al. Research on sensing systems of wearable power assist leg[J]. Micronanoelectronic Technology, 2007(Z1): 353-357.
- [74] Tran H T, Cheng H, Duong M K, et al. Fuzzy-based impedance regulation for control of the coupled human-exoskeleton system [C]//IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. Piscataway, USA: IEEE, 2014: 986-992.
- [75] 刘洋. 基于绳-滑轮机构的欠驱动下肢外骨骼研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
- Liu Y. Research on the cable-pulley underactuated lower limb exoskeleton[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2018.
- [76] Shan H, Jiang C, Mao Y L, et al. Design and control of a wearable active knee orthosis for walking assistance[C]//14th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 51-56.
- [77] Zhang Q, Shen X P, Wang X S, et al. Development of a small clamper for tendon-sheath artificial muscle[C]//25th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 91-96.
- [78] 陈春杰. 基于柔性传动的助力全身外骨骼机器人系统研究[D]. 深圳: 中国科学院深圳先进技术研究院, 2017.
- Chen C J. Research on power-assisted full-body exoskeleton robotic system based on flexible drive[D]. Shenzhen: Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, 2017.
- [79] Chen C J, Wu X Y, Liu D-X, et al. Design and voluntary motion intention estimation of a novel wearable full-body flexible exoskeleton robot[J]. Mobile Information Systems, 2017. DOI: 10.1155/2017/8682168.
- [80] 隋立明, 谭世江, 王岚, 等. 气动肌肉驱动助力机械腿的机构动力学分析[J]. 机床与液压, 2008(8): 86-88.
- Sui L M, Tan S J, Wang L, et al. Dynamic analysis of an assistant mechanical leg actuated by pneumatic muscles[J] Machine Tool & Hydraulics, 2008(8): 86-88.
- [81] 隋立明, 张立勋. 气动肌肉驱动步态康复训练外骨骼装置的研究[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2011, 32(9): 1244-1248.
- Sui L M, Zhang L X. Development of an actuated exoskeleton with pneumatic muscles for gait rehabilitation training[J] Journal of Harbin Engineering University, 2011, 32(9): 1244-1248.
- [82] 万诗龙. 可穿戴下肢柔性外骨骼助力系统设计[D]. 南京: 东南大学, 2017.
- Wan S L. Design of the power system of wearable and flexible lower-limb exoskeleton[D]. Nanjing: Southeast University, 2017.
- [83] 何崇伟. 人工肌肉驱动的下肢康复外骨骼的研究[D]. 南京: 东南大学, 2018.
- He C W. Research on lower limb rehabilitation exoskeleton driven by artificial muscle[D]. Nanjing: Southeast University, 2018.
- [84] 李超. 气动肌肉驱动的外骨骼助力系统研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016.
- Li C. Research on the power assistive exoskeleton system driven by pneumatic muscles[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2016.
- [85] 周心慰. 气动肌肉驱动的下肢康复外骨骼系统研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
- Zhou X W. Research on the lower extremity rehabilitation exoskeleton system driven by pneumatic muscles[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2018.
- [86] Tu X K, Huang J, He J P. Leg hybrid rehabilitation based on hip-knee exoskeleton and ankle motion induced by FES[C]//International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 237-242.
- [87] 涂细凯. 基于气动肌肉外骨骼和功能性电刺激的肢体康复技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2016.

- Tu X K. The research of limb rehabilitation technology based on pneumatic muscle-exoskeleton and functional electrical stimulation[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2016.
- [88] Cao Y, Huang J, Huang Z B, et al. Dynamic model of exoskeleton based on pneumatic muscle actuators and experiment verification[C]//18th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 334-339.
- [89] Yandell M B, Quinlivan B T, Popov D, et al. Physical interface dynamics alter how robotic exosuits augment human movement: Implications for optimizing wearable assistive devices[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2017, 14. DOI: 10.1186/s12984-017-0247-9.
- [90] del Carmen Sanchez-Villamañan M, Gonzalez-Vargas J, Torricelli D, et al. Compliant lower limb exoskeletons: A comprehensive review on mechanical design principles[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2019, 16. DOI: 10.1186/s12984-019-0517-9.
- [91] Grimmer M, Quinlivan B T, Lee S, et al. Comparison of the human-exosuit interaction using ankle moment and ankle positive power inspired walking assistance[J]. *Journal of Biomechanics*, 2019, 83: 76-84.
- [92] Vanderborght B, Albu-Schaeffer A, Bicchì A, et al. Variable impedance actuators: A review[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61(12): 1601-1614.
- [93] Capaday C. Bioinspired legged locomotion: Models, concepts, control and applications[M]. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2018: 347-400.
- [94] Hollerbach J M, Hunter I W, Ballantyne J. A comparative analysis of actuator technologies for robotics[M]//The Robotics Review 2. Cambridge, USA: MIT Press, 1992: 299-342.
- [95] Li Y D, Hsiao-Weckler E T. Gait mode recognition and control for a portable-powered ankle-foot orthosis[C]//IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway, USA: IEEE, 2013. DOI: 10.1109/ICORR.2013.6650373.
- [96] Huo W, Mohammed S, Amirat Y, et al. Fast gait mode detection and assistive torque control of an exoskeletal robotic orthosis for walking assistance[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2018, 34(4): 1035-1052.
- [97] Bartlett H L, Goldfarb M. A phase variable approach for IMU-based locomotion activity recognition[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2018, 65(6): 1330-1338.
- [98] Ahmadi M, O'Neil M, Fragala-Pinkham M, et al. Machine learning algorithms for activity recognition in ambulant children and adolescents with cerebral palsy[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2018, 15. DOI: 10.1186/s12984-018-0456-x.
- [99] Ledoux E D. Inertial sensing for gait event detection and transfemoral prosthesis control strategy[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2018, 65(12): 2704-2712.
- [100] Schuy J, Mielke T, Steinhausen M, et al. Design & evaluation of a sensor minimal gait phase and situation detection algorithm of human walking[C]//15th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 20-25.
- [101] Zhou Z H, Liu X H, Jiang Y R, et al. Real-time onboard SVM-based human locomotion recognition for a bionic knee exoskeleton on different terrains[C]//Wearable Robotics Association Conference. Piscataway, USA: IEEE, 2019: 34-39.
- [102] Rivera D, Cruz-Piris L, Fernandez S, et al. A novel method for automatic detection and classification of movement patterns in short duration playing activities[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 53409-53425.
- [103] Dutta A, Ma O, Toledo M, et al. Identifying free-living physical activities using lab-based models with wearable accelerometers[J]. *Sensors*, 2018, 18(11). DOI: 10.3390/s18113893.
- [104] Edelman B J, Meng J, Suma D, et al. Noninvasive neuroimaging enhances continuous neural tracking for robotic device control[J]. *Science Robotics*, 2019, 4(31). DOI: 10.1126/scirobotics.aaw6844.
- [105] Gui K, Liu H H, Zhang D G. Towards multimodal human-robot interaction to enhance active participation of users in gait rehabilitation[J]. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2017, 25(11): 2054-2066.
- [106] Brunner C, Birbaumer N, Blankertz B, et al. BNCI Horizon 2020: Towards a roadmap for the BCI community[J]. *Brain-Computer Interfaces*, 2015, 2(1): 1-10.
- [107] Sankai Y, Sakurai T. Exoskeletal cyborg-type robot[J]. *Science Robotics*, 2018, 3(17). DOI: 10.1126/scirobotics.aat3912.
- [108] Tagliamonte N L, Valentini S, Sudano A, et al. Switching assistance for exoskeletons during cyclic motions[J]. *Frontiers in Neurobotics*, 2019, 13. DOI: 10.3389/fnbot.2019.00041.
- [109] Hsu H, Kang I, Young A J. Design and evaluation of a proportional myoelectric controller for hip exoskeletons during walking[C]//ASME 11th Annual Dynamic Systems and Control Conference. New York, USA: ASME, 2018. DOI: 10.1115/DSCC2018-9226.
- [110] Weir R E F, Troyk P R, DeMichele G A, et al. Implantable myoelectric sensors (IMESs) for intramuscular electromyogram recording[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2009, 56(1): 159-171.
- [111] Ansari A, Atkeson C G, Choset H, et al. A survey of current exoskeletons and their control architectures and algorithms (Draft 4.0)[R]. Pittsburgh, USA: Carnegie Mellon University, 2015.
- [112] Deng W, Papavasileiou I, Qiao Z, et al. Advances in automation technologies for lower-extremity neurorehabilitation: A review and future challenges[J]. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 2018, 11: 289-305.
- [113] Tucker M R, Olivier J, Pagel A, et al. Control strategies for active lower extremity prosthetics and orthotics: A review[J]. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2015, 12. DOI: 10.1186/1743-0003-12-1.
- [114] Zhang J, Cheah C C, Collins S H. Experimental comparison of torque control methods on an ankle exoskeleton during human walking[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 5584-5589.
- [115] Realmuto J, Klute G, Devasia S. Preliminary investigation of symmetry learning control for powered ankle-foot prostheses[C]//Wearable Robotics Association Conference. Piscataway, USA: IEEE, 2019: 40-45.
- [116] Altinkaynak E S, Braun D J. A phase-invariant linear torque-angle-velocity relation hidden in human walking data[J]. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2019, 27(4): 702-711.
- [117] Thatté N, Shah T, Geyer H. Robust and adaptive lower limb prosthesis stance control via extended Kalman filter-based gait phase estimation[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2019, 4(4): 3129-3136.

- [118] Quintero D, Villarreal D J, Lambert D J, et al. Continuous-phase control of a powered knee-ankle prosthesis: Amputee experiments across speeds and inclines[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(3): 686-701.
- [119] Quintero D, Villarreal D J, Gregg R D. Preliminary experiments with a unified controller for a powered knee-ankle prosthetic leg across walking speeds[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 5427-5433.
- [120] Villarreal D J, Gregg R D. Unified phase variables of relative degree two for human locomotion[C]//38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway, USA: IEEE, 2016: 6262-6267.
- [121] Villarreal D J, Gregg R D. A survey of phase variable candidates of human locomotion[C]//36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway, USA: IEEE, 2014: 4017-4021.
- [122] Chinimilli P T, Subramanian S C, Redkar S, et al. Human locomotion assistance using two-dimensional features based adaptive oscillator[C]//Wearable Robotics Association Conference. Piscataway, USA: IEEE, 2019: 92-98.
- [123] Zheng E, Manca S, Yan T, et al. Gait phase estimation based on noncontact capacitive sensing and adaptive oscillators[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, 64(10): 2419-2430.
- [124] Yan T, Parri A, Garate V R, et al. An oscillator-based smooth real-time estimate of gait phase for wearable robotics[J]. Autonomous Robots, 2017, 41(3): 759-774.
- [125] de la Fuente J, Sugar T G, Redkar S. Nonlinear, phase-based oscillator to generate and assist periodic motions[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2016, 9(2). DOI: 10.1115/1.4036023.
- [126] Seo K, Hyung S Y, Choi B K, et al. A new adaptive frequency oscillator for gait assistance[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, USA: IEEE, 2015: 5565-5571.
- [127] Fluit R, Prinsen E, Wang S, et al. A comparison of control strategies in commercial and research knee prostheses[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019, 67(1): 277-290.
- [128] Bristow D A, Tharayil M, Alleyne A G. A survey of iterative learning control[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2006, 26(3): 96-114.
- [129] Gregg R D, Rouse E J, Hargrove L J, et al. Evidence for a time-invariant phase variable in human ankle control[J]. PLOS ONE, 2014, 9(2). DOI: 10.1371/journal.pone.0089163.
- [130] Villarreal D J, Poonawala H A, Gregg R D. A robust parameterization of human gait patterns across phase-shifting perturbations[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2017, 25(3): 265-278.
- [131] Ronsse R, Lenzi T, Vitiello N, et al. Oscillator-based assistance of cyclical movements: Model-based and model-free approaches[J]. Medical & Biological Engineering & Computing, 2011, 49(10): 1173-1185.
- [132] Hsiao H Y, Knarr B A, Higginson J S, et al. The relative contribution of ankle moment and trailing limb angle to propulsive force during gait[J]. Human Movement Science, 2015, 39: 212-221.
- [133] Dadashi F, Mariani B, Rochat S, et al. Gait and foot clearance parameters obtained using shoe-worn inertial sensors in a large-population sample of older adults[J]. Sensors, 2014, 14(1): 443-457.
- [134] Guzik A, Druzicki M, Przysada G, et al. Validity of the gait variability index for individuals after a stroke in a chronic stage of recovery[J]. Gait & Posture, 2019, 68: 63-67.
- [135] Kwon J, Park J H, Ku S, et al. A soft wearable robotic ankle-foot-orthosis for post-stroke patients[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(3): 2547-2552.
- [136] Viteckova S, Kutilek P, Svoboda Z, et al. Gait symmetry measures: A review of current and prospective methods[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2018, 42: 89-100.
- [137] Allen J L, Kautz S A, Neptune R R. Forward propulsion asymmetry is indicative of changes in plantarflexor coordination during walking in individuals with post-stroke hemiparesis [J]. Clinical Biomechanics, 2014, 29(7): 780-786.
- [138] Roelker S A, Bowden M G, Kautz S A, et al. Paretic propulsion as a measure of walking performance and functional motor recovery post-stroke: A review[J]. Gait & Posture, 2019, 68: 6-14.
- [139] Lewek M D, Sawicki G S. Trailing limb angle is a surrogate for propulsive limb forces during walking post-stroke[J]. Clinical Biomechanics, 2019, 67: 115-118.
- [140] Li T P, Chen J S, Hu C H, et al. Automatic timed up-and-go sub-task segmentation for Parkinson's disease patients using video-based activity classification[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2018, 26(11): 2189-2199.
- [141] Bhat S, Acharya U R, Hagiwara Y, et al. Parkinson's disease: Cause factors, measurable indicators, and early diagnosis[J]. Computers in Biology and Medicine, 2018, 102: 234-241.
- [142] Ambrus M, Sanchez J A, Fernández-Del-Olmo M, et al. Test-retest reliability of stride length-cadence gait relationship in Parkinson's disease[J]. Gait & Posture, 2019, 71: 177-180.
- [143] Torvi V G, Bhattacharya A, Chakraborty S. Deep domain adaptation to predict freezing of gait in patients with Parkinson's disease[C]//17th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications. Piscataway, USA: IEEE, 2018: 1001-1006.
- [144] Lee S-H, Lim J S. Parkinson's disease classification using gait characteristics and wavelet-based feature extraction[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(8): 7338-7344.
- [145] Vienne A, Barrois R P, Buffat S, et al. Inertial sensors to assess gait quality in patients with neurological disorders: A systematic review of technical and analytical challenges[J]. Frontiers in Psychology, 2017, 8. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00817.

作者简介:

赵新刚 (1978-), 男, 研究员, 博士生导师. 研究领域: 人机交互, 智能驱动, 医疗康复机器人.

谈晓伟 (1991-), 男, 博士生. 研究领域: 人机交互, 康复外骨骼.

张 弼 (1989-), 男, 博士, 副研究员. 研究领域: 先进控制理论及应用, 智能人机交互.